Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
(ГУАП)

УДК _____

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГУАП

_____ Ю.А. Антохина
«___» _____ 2026 г.

ОТЧЁТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S- и X-диапазонов»

по договору № ОПР-002Н/8-2д от 01.04.2026
(заключительный)

Книга 1
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР, МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Руководитель НИР,
[должность, учёная степень, учёное звание]

_____ [И.О. Фамилия]
«___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург 2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР, [должность] _____ [И.О. Фамилия] (общее руководство)

Ответственный исполнитель книги 1, и.о. заместителя начальника ОКБ РЭС ГУАП по взаимодействию с производством _____ А.С. Костенко (введение, разделы 1–7, заключение, приложение А)

Исполнители: [должность] _____ [И.О. Фамилия] ([разделы, работы])
Нормоконтроль _____ [И.О. Фамилия]

РЕФЕРАТ

Отчёт 72 с., кн. 1, 1 рис., 16 табл., 79 источн., 1 прил.

СУДОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ, БЕЗЭКИПАЖНЫЙ КАТЕР, МАГНЕТРОННЫЙ ПЕРЕДАТЧИК, КВАЗИКОГЕРЕНТНАЯ ОБРАБОТКА, СЕЛЕКЦИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Объект исследования — судовые навигационные РЛС S- и X-диапазонов и средства первичной обработки их сигналов.

Цель работы — анализ современных судовых РЛС и средств первичной обработки сигналов с учётом обнаружения высокоскоростных и высокоманевренных безэкипажных катеров и формирование на этой основе исходных решений и технических требований к модулю первичной обработки сигналов.

Методы — сравнительный анализ технической документации изготовителей и нормативных документов, инженерные расчёты.

Рассмотрены нормативная основа и классы судовых РЛС, станции различных производителей, их технические и конструктивные параметры и дополнительные блоки; определено место модуля первичной обработки в составе РЛС. Приняты исходные решения по диапазонам частот, параметрам зондирующего сигнала, антеннам, скорости вращения антенны и средству отображения. Рассмотрена проблематика обнаружения безэкипажных катеров; проанализированы некогерентная, когерентная и квазикогерентная обработка; рекомендованы решения для двух режимов работы. Сформированы единый перечень нормативных документов, методология исследования и технические требования к модулю.

Результаты используются при разработке алгоритмов, схемотехнических решений, технического предложения по облику изделия и проекта технического задания на ОКР.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 6
ВВЕДЕНИЕ 8
1 Современные судовые навигационные радиолокационные станции 10
1.1 Нормативная основа и классы станций 10
1.2 Станции различных производителей 11
1.3 Функционал базовой станции 12
1.4 Технические и конструктивные параметры станций 14
1.5 Дополнительные блоки и место модуля первичной обработки в составе РЛС 21
1.6 Выводы и выбор технических решений 28
2 Проблематика обнаружения безэкипажных катеров 34
2.1 Безэкипажный катер как объект обнаружения 34
2.2 Помеховая обстановка 34
2.3 Обработка при скорости вращения антенны 60 об/мин 35
2.4 Когерентность обработки в реальном времени 35
2.5 Требования к первичной обработке, вытекающие из проблематики 36
3 Анализ тенденций развития средств первичной обработки сигналов 38
3.1 Некогерентная обработка по огибающей 38
3.2 Когерентная обработка в твердотельных станциях 38
3.3 Квазикогерентная обработка магнетронных станций 39
3.4 Архитектура средств обработки и выдачи данных 39
3.5 Сравнение решений и рекомендации 40
4 Нормативные документы 42
5 Патентные исследования 44
5.1 Регламент поиска 44
5.2 Результаты поиска 45
5.3 Тенденции развития 50
5.4 Ближайшие аналоги 50

5.5 Охранные документы, которые могут препятствовать применению результатов 52
5.6 Предложения по патентованию 52
6 Методология исследования 54
6.1 Логика исследования 54
6.2 Разделение исходных данных 55
6.3 Переход к двум функциональным макетам 55
7 Технические требования к модулю первичной обработки сигналов 57
7.1 Требования технического задания 57
7.2 Проектные допущения 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 62
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Характеристики рассмотренных станций .. 71
Книга 2 Алгоритмы и математическое моделирование
Книга 3 Обоснование схемотехнических решений и облик модуля ПОС (техническое предложение)
Книга 4 Программа для СнК Zynq
Книга 5 Технико-экономическое обоснование

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчёте о НИР применяют следующие сокращения и обозначения:

АИС — автоматическая идентификационная система

АПЧ — автоматическая подстройка частоты

АРУ — автоматическая регулировка усиления

А-ЦАП — микросхема многоканального АЦП/ЦАП А-ЦАП 8-400/8-1600

АЦП — аналого-цифровой преобразователь

БИП — блок источника питания

БЭК — безэкипажный катер

ВАРУ — временная автоматическая регулировка усиления

ДН — диаграмма направленности антенны

КД — конструкторская документация

миля — морская миля, 1852 м

МССА — модуль сопряжения с судовой аппаратурой

МСЭ — Международный союз электросвязи

МШУ — малошумящий усилитель

МЭК — Международная электротехническая комиссия (в обозначениях национальных стандартов, идентичных стандартам IEC)

НИР — научно-исследовательская работа

ОЗУ — оперативное запоминающее устройство

ОКР — опытно-конструкторская работа

ПЗУ — постоянное запоминающее устройство

ПК — персональный компьютер

ПЛИС — программируемая логическая интегральная схема

ПОС — первичная обработка сигналов

ПЧ — промежуточная частота

РЛС — радиолокационная станция

РМРС — Российский морской регистр судоходства

РУ — регулировка усиления

САРП — средство автоматической радиолокационной прокладки

СДЦ — селекция движущихся целей

СнК — система на кристалле

СНС — спутниковая навигационная система

ТЗ — техническое задание

ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь

ЧПИ — частота повторения импульсов

ЭМС — электромагнитная совместимость

ЭПР — эффективная площадь рассеяния

ASTERIX — стандартный формат обмена радиолокационными данными (EUROCONTROL)

BP — импульсы пеленга (bearing pulses)

CA-CFAR — обнаружение с постоянным уровнем ложных тревог и усреднением по соседним элементам дальности (cell-averaging constant false alarm rate)

CAN — последовательная шина обмена между контроллерами (Controller Area Network)

CAT 1, CAT 2, CAT 3 — обозначения категорий радиолокационного оборудования, принятые изготовителями для групп требований MSC.192(79)

ECDIS — электронная картографическая навигационно-информационная система

HD — курсовая отметка (heading)

HSC — высокоскоростное судно (high-speed craft)

IACS — Международная ассоциация классификационных обществ (International Association of Classification Societies)

IEC — Международная электротехническая комиссия (International Electrotechnical Commission)

IMO — Международная морская организация

JESD204B — стандарт последовательного интерфейса между преобразователем и ПЛИС

LAN — локальная вычислительная сеть (local area network)

NMEA — стандарт обмена данными судового навигационного оборудования

SART — радиолокационный спасательный ответчик

SOLAS — Международная конвенция по охране человеческой жизни на море

UR — унифицированное требование IACS (unified requirement)

VDR — регистратор данных рейса

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая книга 1 входит в состав отчёта о научно-исследовательской работе «Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S- и X-диапазонов», выполняемой по договору № ОПР-002Н/8-2д от 01.04.2026 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.09.2026 [1].

Отчёт оформлен по ГОСТ 7.32-2017 с учётом п. 4.2 ТЗ и состоит из пяти книг:

- книга 1 — аналитический обзор, методология и технические требования;
- книга 2 — алгоритмы и математическое моделирование;
- книга 3 — обоснование схемотехнических решений и облик модуля ПОС (техническое предложение);
- книга 4 — программа для СнК Zynq;
- книга 5 — технико-экономическое обоснование.

Патентные исследования (п. 1.3.2 ТЗ) оформляются отдельным отчётом по ГОСТ Р 15.011-2024; их итоги включаются в раздел 5 настоящей книги.

Книга 1 является исходной для остальных книг: в ней сформированы исходные решения и технические требования, которые развиваются в книгах 2–5. Поэтому ссылки на другие книги отчёта даются с точностью до раздела, а результаты, полученные в других книгах, приводятся в настоящей книге только в объёме, необходимом для обоснования требований.

Современные судовые РЛС требуют повышения помехоустойчивости, точности обнаружения целей и снижения ложных тревог в сложных навигационных условиях. Актуальность работы обусловлена необходимостью создания импортонезависимых программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовых РЛС с применением современных схемотехнических решений и алгоритмов цифровой обработки сигналов, а также появлением нового класса целей — высокоскоростных и высокоманевренных безэкипажных катеров с малой ЭПР (п. 1.1 ТЗ).

Цель работы — формирование облика современных программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой РЛС S- и X-диапазонов на основе комплексного анализа схемотехнических решений, алгоритмов обработки сигналов и интерфейсных решений с оценкой возможности реализации на отечественной элементной базе (п. 1.2 ТЗ).

Предмет книги 1 — аналитическая и научно-исследовательская часть работы (разд. 3 ТЗ): анализ отечественного и зарубежного опыта в области первичной обработки сигналов судовых РЛС, изучение требований международных стандартов, анализ тенденций развития средств первичной обработки с учётом обнаружения БЭК (п. 1.3.1 ТЗ) и формирование технических требований к модулю первичной обработки сигналов. Обзор выполнен с оценкой преимуществ и недостатков рассмотренных решений и рекомендациями по их использованию (п. 4.4 ТЗ).

Книга содержит семь разделов:

– раздел 1 — обзор современных судовых навигационных РЛС, их параметров и дополнительных блоков, место модуля первичной обработки в составе РЛС и исходные технические решения;
– раздел 2 — проблематика обнаружения БЭК;
– раздел 3 — анализ тенденций развития средств первичной обработки сигналов;
– раздел 4 — единый для всех книг отчёта перечень нормативных документов;
– раздел 5 — итоги патентных исследований;
– раздел 6 — методология исследования и логика перехода к двум функциональным макетам;
– раздел 7 — технические требования к модулю первичной обработки сигналов.

В книге разделяются требования ТЗ (со ссылкой на пункт), проектные допущения исполнителя с обоснованием, результаты расчётов и результаты

измерений. Исходные решения и технические требования книги 1 используются в книгах 2–5 отчёта.

1 Современные судовые навигационные радиолокационные станции

Облик модуля первичной обработки определяется тем, какие задачи он должен решать и в каких условиях. Поэтому прежде всего необходимо рассмотреть:

- какие судовые навигационные РЛС эксплуатируются сегодня;
- какие задачи они решают в базовой комплектации;
- какими конструктивными и техническими параметрами ограничена их работа;
- что и с какой целью к ним подключают дополнительно;
- в каком направлении развивается эта техника.

В разделе рассмотрены нормативная основа и классы станций, станции различных производителей, их конструктивные и технические параметры; определено влияние этих параметров на решаемые задачи. По результатам анализа определены диапазоны частот, размеры антенн, средства отображения и параметры зондирующего сигнала, которые принимаются в основу разработки.

1.1 Нормативная основа и классы станций

Требования к судовым навигационным РЛС устанавливает Международная морская организация (IMO). Основные документы:

- резолюция IMO MSC.192(79) [2] — эксплуатационные требования к РЛС; распространяется на оборудование, установленное на судах с 1 июля 2008 года;
- резолюция IMO MSC.191(79) [3] — требования к представлению навигационной информации на судовых дисплеях;
- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (SOLAS), глава V, правило 19 [4] — состав навигационного оборудования судна.

По конвенции SOLAS (правило 19, пп. 2.3.2 и 2.7.1):

– все грузовые суда валовой вместимостью 300 и более и все пассажирские суда независимо от размера оснащаются РЛС диапазона 9 ГГц (X-диапазон);
– суда валовой вместимостью 3000 и более оснащаются второй РЛС — как правило, диапазона 3 ГГц (S-диапазон).

Здесь и далее валовая вместимость — безразмерная величина, характеризующая общий объём внутренних помещений судна; она рассчитывается по Международной конвенции по обмеру судов 1969 года [5] и указывается без единиц измерения. Раньше эту величину выражали в регистровых тоннах (1 рег. т = 2,83 м³), поэтому в документации иногда встречается запись «500 рег. т».

Резолюция MSC.192(79) задаёт минимальные требования к характеристикам, а не к конструкции: производитель свободен в выборе передатчика, антенны и способов обработки сигнала, если станция обеспечивает нормированные дальности обнаружения, разрешающую способность и точность.

Требования дифференцированы по размеру судна: резолюция MSC.192(79) (таблица 1) [2] устанавливает три группы требований, которые изготовители обозначают как категории оборудования CAT 1–3 [6]:

– CAT 3 — для судов валовой вместимостью менее 500;
– CAT 2 — для судов валовой вместимостью от 500 до 10 000, а также для высокоскоростных судов (HSC) вместимостью менее 10 000;
– CAT 1 — для судов валовой вместимостью 10 000 и более.

От категории зависят (MSC.192(79), таблица 1):

– минимальный диаметр рабочей зоны радиолокационного изображения на экране индикатора: 180 мм для CAT 3, 250 мм для CAT 2, 320 мм для CAT 1;
– минимальное число одновременно сопровождаемых целей: 20, 30 и 40 целей соответственно;

– состав обязательных функций: автоматический захват целей и проигрывание манёвра обязательны только для CAT 1.

Станция для высокоскоростных судов должна сопровождать цели при относительной скорости сближения до 140 узлов (около 260 км/ч), тогда как для обычных судов достаточно 100 узлов (около 185 км/ч) (п. 5.3.1.1) [2].

Малые станции маломерного и прогулочного флота конвенции SOLAS не подлежат, и требования IMO на них не распространяются. Однако именно они показывают нижнюю границу функционала и, как показано в 1.5.4, первыми получают новые технологии.

1.2 Станции различных производителей

В данный раздел включены станции, по которым удалось получить технические данные. Их параметры сведены в приложении А (таблицы А.1–А.3). Ниже указано, какие станции рассмотрены и для чего каждая из них использована в анализе.

Зарубежные станции:

– Furuno (Япония) — линейка от беспроводной станции DRS4W до станций категории CAT 1 серии FAR-2xx8; изменение функционала внутри линейки показано в таблице А.1 [7–11];
– JRC (Япония) — станции JMA-5100 и JMA-5300Mk2, использованные для сопоставления длительностей импульсов и ЧПИ [12, 13];
– Kelvin Hughes (Великобритания) — магнетронные станции X-диапазона CMX с импульсной мощностью 12 кВт [14];
– Kelvin Hughes SharpEye — твердотельные когерентные станции: S-диапазона с импульсной мощностью 200 Вт и сжатием импульса 150:1 [15]; X-диапазона Mk5 с импульсной мощностью 80 Вт и доплеровской обработкой для обнаружения малых целей на фоне помех, предназначенные для патрульных судов водоизмещением до 150 т [16];

– Anschütz (Германия) — станции Synapsis Radar NX X- и S-диапазонов с передачей данных по резервированной локальной сети без коаксиальных кабелей [17];
– Sperry Marine — станции VisionMaster FT, допускающие объединение до шести приёмопередатчиков и дисплеев [18].

Малые станции:

– Koden — MDC-900, MDC-2000 и MDS (антенный блок без дисплея, работающий с ПК) [19];
– Simrad — твердотельные станции HALO с доплеровским выделением движущихся целей [20];
– Raymarine — твердотельные станции Quantum с внутриимпульсной модуляцией и магнетронные RD418HD/RD424HD [21, 22].

Российские станции:

– МИРАН РЛС-19-12-1 группы компаний «Маринэк» — серийная станция X-диапазона с магнетронным передатчиком импульсной мощностью 12 кВт [23, 24];
– МСР-Х АО «НПП «Салют» — типоряд с магнетронными и твердотельными модификациями и выводом данных по Gigabit Ethernet [25, 26];
– Parad 6X концерна «Гранит-Электрон» — когерентная станция для высоких широт, решающая наряду с навигационными задачами задачу контроля ледовой обстановки; имеет свидетельство РМРС в добровольной системе сертификации [27].

Характеристики станций, кроме станций Furuno, приведены в таблице А.2.

1.3 Функционал базовой станции

Базовая станция — минимальная комплектация РЛС. Как правило, в её составе:

– антенный пост с приёмопередатчиком;

– процессор;
– дисплей (индикатор);
– пульт управления.

Набор задач базовой станции устойчив и практически не зависит от производителя; различаются объём и степень автоматизации. Задачи образуют три группы.

Первая группа — круговой обзор и отображение надводной обстановки (береговой черты, судов, навигационных знаков, препятствий):

– построение изображения в координатах «дальность — пеленг»;
– режимы относительного и истинного движения;
– ориентация изображения по курсу, по северу или по стабилизированному курсу;
– измерения с помощью неподвижных и подвижных колец дальности и электронных визиров направления.

Вторая группа — обработка сигнала, обеспечивающая читаемость изображения:

– регулировка усиления;
– подавление отражений от моря и осадков;
– подавление помех от РЛС соседних судов;
– выбор длительности импульса под шкалу дальности;
– в станциях категории CAT 1 дополнительно — межобзорное усреднение и растяжение эхо-сигналов [28].

Третья группа — предупреждение столкновений:

– захват и сопровождение целей с расчётом их курса, скорости и параметров кратчайшего сближения;
– сигнализация опасного сближения;
– отображение целей АИС.

Для задач третьей группы станция получает от судовых датчиков курс, скорость и координаты судна.

Наиболее простая станция (DRS4W) выполняет задачи первой группы и часть задач второй: строит изображение и автоматически настраивает усиление и подавление помех, но не сопровождает цели; дисплеем служит планшет. Станции категории CAT 1 выполняют все три группы задач в полном объёме (таблица 1.1).

Таблица 1.1 — Базовый функционал станций разных классов

Задача	**Малая станция (DRS4W, M-1815)**	**CAT 3–2 (FAR-15x3, МИРАН)**	**CAT 1 (FAR-2xx8)**	**Минимум по MSC.192(79) [2]**
1	2	3	4	5
Круговой обзор, ориентация, режимы движения	да, упрощённо	да	да, 5 режимов ориентации	да
Шкалы дальности, мили	0,0625–36	0,125–96 (FAR-15x3); 0,125–72 (МИРАН)	0,125–96	0,25–24 (п. 5.10.1)
Автоматическое подавление помех от моря и осадков	да	да	да	да (п. 5.3.2.3)
Подавление помех от других РЛС	да	да	да	да (п. 5.3.2.1)
Межобзорное усреднение, растяжение эхо-сигналов	частично	частично	да	—
Сопровождение целей, число целей	10 (M-1815) или нет	50	100	не менее 20 / 30 / 40 (таблица 1)
Отображение целей АИС, число целей	до 100	до 300	350	активных не менее 20 / 30 / 40 (таблица 1)
Сигнализация опасного сближения	частично	да	да	да
Проигрывание манёвра	—	—	да	только CAT 1 (таблица 1)

Примечание — Прочерк в графе 5 означает, что функция резолюцией MSC.192(79) не нормируется.

1.4 Технические и конструктивные параметры станций

Возможности станции определяются двумя группами параметров (таблица 1.2):

– техническими параметрами сигнала — рабочая частота, импульсная мощность, длительность и частота повторения импульсов, шкалы дальности;
– конструктивными параметрами — размер антенны и ширина её ДН, скорость вращения антенны, параметры экрана.

Каждый параметр влияет на определённую задачу, и между ними существуют компромиссы.

Таблица 1.2 — Типичные технические и конструктивные параметры судовых навигационных РЛС

Параметр	**X-диапазон**	**S-диапазон**	**Твердотельные и малые станции**	**Норма IMO [2, 3]**
1	2	3	4	5
Технические параметры сигнала				
Рабочая частота	(9410 ± 30) МГц	(3050 ± 30) МГц	X- или S-диапазон, несколько частотных каналов	X: 9,2–9,5 ГГц; S: 2,9–3,1 ГГц
Импульсная мощность	магнетрон 12–25 кВт (малые станции — 4–6 кВт)	магнетрон 30 кВт	80–600 Вт	—
Длительность импульса	0,07–1,2 мкс, от 3 до 6 значений	0,07–1,2 мкс	длинный импульс со сжатием 150:1–400:1	—
ЧПИ	500–3000 Гц	500–3000 Гц	до 2400 Гц	—
Шкалы дальности	0,125–96 миль	0,125–96 миль	до 24–48 миль (малые станции)	обязательные 0,25–24 мили
Разрешающая способность по дальности	20–30 м	26 м	15 м (SharpEye)	не более 40 м
Разрешающая способность по пеленгу	1,2–2,1°	2,0–2,8°	нет данных	не более 2,5°
Минимальная дальность обнаружения	22–25 м	22 м	менее 40 м	не более 40 м
Конструктивные параметры				
Длина антенны	1,2–2,4 м	2,4–3,7 м	обтекатель диаметром 0,5–0,6 м	—

Параметр	**X-диапазон**	**S-диапазон**	**Твердотельные и малые станции**	**Норма IMO [2, 3]**
1	2	3	4	5
Ширина ДН по азимуту	0,95–1,9°	1,8–2,6°	5,2–7,2°	—
Ширина ДН по углу места	20°	25°	25°	—
Скорость вращения антенны	24 об/мин; 42–48 об/мин для HSC	24 об/мин; 42 об/мин	24 об/мин; у твердотельных до 60 об/мин	числом не задаётся; частота обновления изображения — по классу судна

Продолжение таблицы 1.2

1	2	3	4	5
Экран (CAT 1)	мониторы морского исполнения, например диагональю 69 см (27 дюймов) [6]	то же	ПК, планшеты, многофункциональные дисплеи	рабочая зона не менее 180 / 250 / 320 мм; не менее 1280×1024 пикселей

Примечание — Минимальная дальность обнаружения определяется длительностью импульса и временем восстановления приёмника после излучения.

1.4.1 Рабочая частота и мощность

Две рабочие частоты решают разные задачи:

– X-диапазон даёт более узкий луч при той же длине антенны и, следовательно, лучшую разрешающую способность по пеленгу; малые цели в нём отражают сильнее: нормированная ЭПР маломерного судна длиной 10 м составляет 2,5 м² в X-диапазоне и 1,4 м² в S-диапазоне, радиолокационного отражателя — 7,5 и 0,5 м² соответственно (таблица 2, примечания 1 и 4) [2];

– обнаруживать радиолокационные спасательные ответчики SART резолюция MSC.192(79) требует только от станций X-диапазона (п. 5.3.4.2) [2];

– сигнал S-диапазона меньше затухает в дожде и тумане, а отражения от моря в этом диапазоне слабее, поэтому на крупных судах станция S-диапазона служит второй станцией для дождя, тумана и сильного волнения (п. 5.1.2) [2].

Мощность передатчика и размер антенны определяют энергетику станции. Её задают нормированные дальности обнаружения в X-диапазоне (таблица 2) [2]:

– береговая черта высотой 60 м — 20 миль;

– суда валовой вместимостью более 5000 — 11 миль;

– маломерное судно длиной 10 м без радиолокационного отражателя — 3,4 мили.

Магнетронные станции достигают нужной энергетики за счёт импульсной мощности 12–30 кВт, твердотельные — за счёт длинного импульса со сжатием при импульсной мощности 80–600 Вт.

1.4.2 Длительность импульса и частота повторения импульсов

Длительность импульса τ задаёт разрешающую способность по дальности

$$\Delta r = c\tau / 2, \tag{1.1}$$

где c — скорость света, $3 \cdot 10^8$ м/с. Для τ = 0,07 мкс Δr = 10,5 м, для τ = 0,3 мкс — 45 м, для τ = 1,2 мкс — 180 м.

Короткий импульс нужен на малых шкалах, где важно разделить близкие цели; длинный — на дальних, где важны энергия импульса и дальность обнаружения. Поэтому все рассмотренные станции переключают длительность импульса по шкалам: у МИРАН три значения, у JRC до пяти (таблица А.3).

ЧПИ F ограничена сверху дальностью шкалы R: эхо-сигнал от края шкалы должен вернуться до следующего зондирующего импульса, поэтому

$$F \leq c / (2R). \tag{1.2}$$

Одной миле соответствует задержка эхо-сигнала «туда и обратно» 12,35 мкс. Предельная ЧПИ составляет около 54 кГц для шкалы 1,5 мили, 3,4 кГц — для шкалы 24 мили, 843 Гц — для шкалы 96 миль.

Число импульсов, приходящихся на один градус азимута за один оборот антенны,

$$N = F / (6n), \tag{1.3}$$

где n — скорость вращения антенны, об/мин. От N зависит, сколько отражений от цели можно накопить.

Обобщённая связь шкал дальности, длительностей импульса и ЧПИ для магнетронной станции X-диапазона приведена в таблице 1.3. Сетка является проектным допущением исполнителя: она обобщает длительности импульса и ЧПИ рассмотренных станций (таблицы 1.2 и А.3) и охватывает их диапазон.

Таблица 1.3 — Обобщённая связь шкалы дальности, длительности импульса и ЧПИ

Шкала, мили	**Предельная ЧПИ по дальности, Гц**	**τ, мкс**	**ЧПИ, Гц**	**Период повторения, мкс**	**N при 24 об/мин**	**N при 36 об/мин**	**N при 48 об/мин**	**N при 60 об/мин**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,125	648 000	0,07	3000	333	20	13	10	8
0,25	324 000	0,07	3000	333	20	13	10	8
0,5	162 000	0,07	3000	333	20	13	10	8
		0,15	3000	333	20	13	10	8
0,75	108 000	0,07	3000	333	20	13	10	8
		0,15	3000	333	20	13	10	8

Продолжение таблицы 1.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,75	108 000	0,3	1500	667	10	6	5	4
1,5	54 000	0,07	3000	333	20	13	10	8
		0,15	3000	333	20	13	10	8
		0,3	1500	667	10	6	5	4
3	27 000	0,15	3000	333	20	13	10	8
		0,3	1500	667	10	6	5	4
		0,5	1000	1000	6	4	3	2
		0,7	1000	1000	6	4	3	2
6	13 500	0,3	1500	667	10	6	5	4
		0,5	1000	1000	6	4	3	2
		0,7	1000	1000	6	4	3	2
		1,2	600	1667	4	2	2	1
12	6 750	0,5	1000	1000	6	4	3	2
		0,7	1000	1000	6	4	3	2
		1,2	600	1667	4	2	2	1
24	3 370	0,5	1000	1000	6	4	3	2
		0,7	1000	1000	6	4	3	2
		1,2	600	1667	4	2	2	1
48	1 690	1,2	600	1667	4	2	2	1
96	843	1,2	500	2000	3	2	1	1

Примечания

1 Предельная ЧПИ рассчитана по формуле (1.2).

2 N — целое число импульсов на 1° азимута по формуле (1.3).

Из таблицы 1.3 следуют два вывода.

Первый: ЧПИ выбирается не по дальности, а по допустимой скважности передатчика

$$Q = T / \tau = 1 / (F\tau), \quad (1.4)$$

где T — период повторения импульсов. Магнетрон излучает импульс большой мощности малую долю времени, и его средняя мощность

$$P_{ср} = P_{и} / Q, \quad (1.5)$$

где $P_и$ — импульсная мощность, ограничена. Для пар таблицы 1.3 скважность составляет от 1389 до 4762, у серийных станций (таблица А.3) — от 1042 до 6349, то есть порядка 10^3 и выше. Поэтому, переходя к длинному импульсу, станция снижает ЧПИ, а предел по дальности на шкалах до 48 миль соблюдается с большим запасом. Ограничением дальность становится только на шкалах 72–96 миль: МИРАН на шкале 72 мили работает на ЧПИ 600 Гц [24], а на шкале 96 миль предел по формуле (1.2) составляет 843 Гц, поэтому в сетке таблицы 1.3 для этой шкалы принята ЧПИ 500 Гц.

Второй: менее трёх импульсов на градус получается (таблица 1.3):

– при 24 об/мин — ни на одной шкале (наименьшее значение — 3 импульса на градус на шкале 96 миль);
– при 36–48 об/мин — на шкалах от 6 миль при длительности импульса 1,2 мкс (ЧПИ 600 и 500 Гц);
– при 60 об/мин — на шкалах от 3 миль при длительности импульса 0,5–1,2 мкс (ЧПИ 1000 Гц и ниже); на шкалах от 12 миль — для любого импульса сетки.

Этого недостаточно для накопления сигнала. На шкале 96 миль даже предельная ЧПИ 843 Гц дала бы лишь 5, 3, 2 и 2 импульса на градус при 24, 36, 48 и 60 об/мин: на дальних шкалах высокая скорость вращения даёт мало импульсов.

1.4.3 Антенна и скорость вращения антенны

Ширина ДН по азимуту обратно пропорциональна длине антенны: в X-диапазоне она составляет 1,9° у антенны длиной 1,2 м и 0,95° у антенны длиной 2,4 м. Ширина ДН определяет:

– разрешающую способность по пеленгу (у серийных станций 1,2–2,8° при норме не более 2,5°);
– число импульсов, приходящихся на цель за один оборот антенны.

Ширина ДН по углу места (20–25°) выбрана так, чтобы цель не выходила из луча при качке судна. Большая антенна даёт лучшую разрешающую способность и усиление, но тяжелее и испытывает большую ветровую

нагрузку; поэтому у Furuno антенна длиной 2,4 м не применяется при требуемой скорости вращения 42 об/мин и более [7].

Скорость вращения антенны задаёт темп обновления изображения и данных сопровождения. Резолюция MSC.192(79) её числом не задаёт, требуя лишь, чтобы станция обеспечивала «частоту обновления информации, соответствующую классу судна, на котором она установлена» (п. 7.4.2, перевод; см. также п. 5.3.3.2) [2]. На практике изготовители применяют 24 об/мин для обычных судов и 42–48 об/мин для высокоскоростных [7, 17]; твердотельные станции предлагают от 12 до 60 об/мин [16, 20].

Чем быстрее вращается антенна, тем чаще обновляются данные о манёвре цели, но тем меньше импульсов приходится на цель за оборот. Число импульсов в пределах ширины ДН θ по азимуту

$$N_л = F\theta / (6n), \qquad (1.6)$$

где θ — ширина ДН по азимуту, градусы. Например, при θ = 1,23° и F = 1000 Гц на цель за оборот приходится 8 импульсов при 24 об/мин и 4 импульса при 42 об/мин. Для быстрых и манёвренных целей этот компромисс является главным.

1.4.4 Шкалы дальности и средства отображения

Обязательный ряд шкал дальности — 0,25; 0,5; 0,75; 1,5; 3; 6; 12 и 24 мили — установлен резолюцией MSC.192(79) (п. 5.10.1) [2]; производители дополняют его шкалами 0,125; 48; 72 и 96 миль. Шаг ряда примерно двукратный, чтобы при переключении шкалы объект оставался в удобной части экрана.

Средства отображения в рассмотренных станциях двух видов:

– в станциях категорий CAT 1–3 — специализированные мониторы морского исполнения, отвечающие требованиям MSC.191(79) к размеру рабочей зоны, разрешению экрана, цветам, яркости и символам; например, для станций Furuno серии FAR-2xx8 категории CAT 1 предусмотрен широкоформатный монитор диагональю 69 см

(27 дюймов) [6]; разрешение экрана для радиолокационного изображения должно быть не менее 1280×1024 пикселей (MSC.191(79), п. 8.4) [3];

– в малых станциях — многофункциональные дисплеи, ПК и планшеты (Koden MDS, Furuno DRS4W, Raymarine Quantum), на которые требования IMO не распространяются.

Шкала дальности и разрешающая способность связаны с экраном. При минимальном разрешении 1280×1024 пикселей (MSC.191(79), п. 8.4) на круглую рабочую зону по вертикали приходится не более 1024 пикселей, то есть 512 пикселей на радиус изображения. При 512 пикселях на радиус один пиксель по дальности соответствует:

– 0,9 м — на шкале 0,25 мили;
– 5,4 м — на шкале 1,5 мили;
– 43 м — на шкале 12 миль;
– 87 м — на шкале 24 мили;
– 174 м — на шкале 48 миль;
– 347 м — на шкале 96 миль.

Отсюда следует:

– на шкалах до 3 миль пиксель намного меньше разрешающей способности импульса по формуле (1.1), изображение ограничено длительностью импульса — нужен короткий импульс;
– на шкале 24 мили пиксель сопоставим с разрешающей способностью импульсов 0,5–0,7 мкс (75–105 м);
– на шкалах 48–96 миль пиксель равен разрешающей способности самого длинного импульса 1,2 мкс (180 м) или больше её: длинный импульс не ухудшает изображение, но повышает энергию сигнала.

Тем самым набор шкал определяет и число отсчётов дальности, которые станция обрабатывает и выводит на каждой шкале.

1.4.5 Ограничения базовой станции

Рассмотренные параметры оптимизированы под одну задачу — навигационное изображение и предупреждение столкновений. Это приводит к ограничениям:

– магнетронная станция некогерентна: фаза импульса случайна, и в продетектированном видеосигнале остаётся только амплитуда;
– видеотракт рассчитан на изображение, а не на измерение, поэтому слабые отражения ото льда или от выглаженной нефтяной плёнкой воды подавляются как помеха;
– накопление сигнала ограничено числом импульсов на градус, а на дальних шкалах и при быстром вращении антенны оно составляет единицы.

Для навигации этого достаточно, но ряд задач в рамках этих ограничений не решается:

– контроль льда;
– обнаружение нефтяных плёнок;
– измерение параметров волнения;
– выделение малоразмерных быстрых целей на фоне моря.

Эти задачи решают дополнительные блоки.

1.5 Дополнительные блоки и место модуля первичной обработки в составе РЛС

Вокруг базовой станции сложилась система дополнительных блоков. Они устанавливаются «ниже» станции: не вмешиваются в её работу, а берут уже сформированные сигналы или данные и решают с их помощью новые задачи. Так возможности наращиваются без повторной сертификации навигационной РЛС.

Структура РЛС с модулем ПОС, разрабатываемым в настоящей работе, и место подключения дополнительных блоков показаны на рисунке 1.1. Состав РЛС и модуля на схеме соответствует принятому в книге 3 (раздел 1);

на рисунке дополнительно показаны внешние устройства станции и дополнительные блоки.

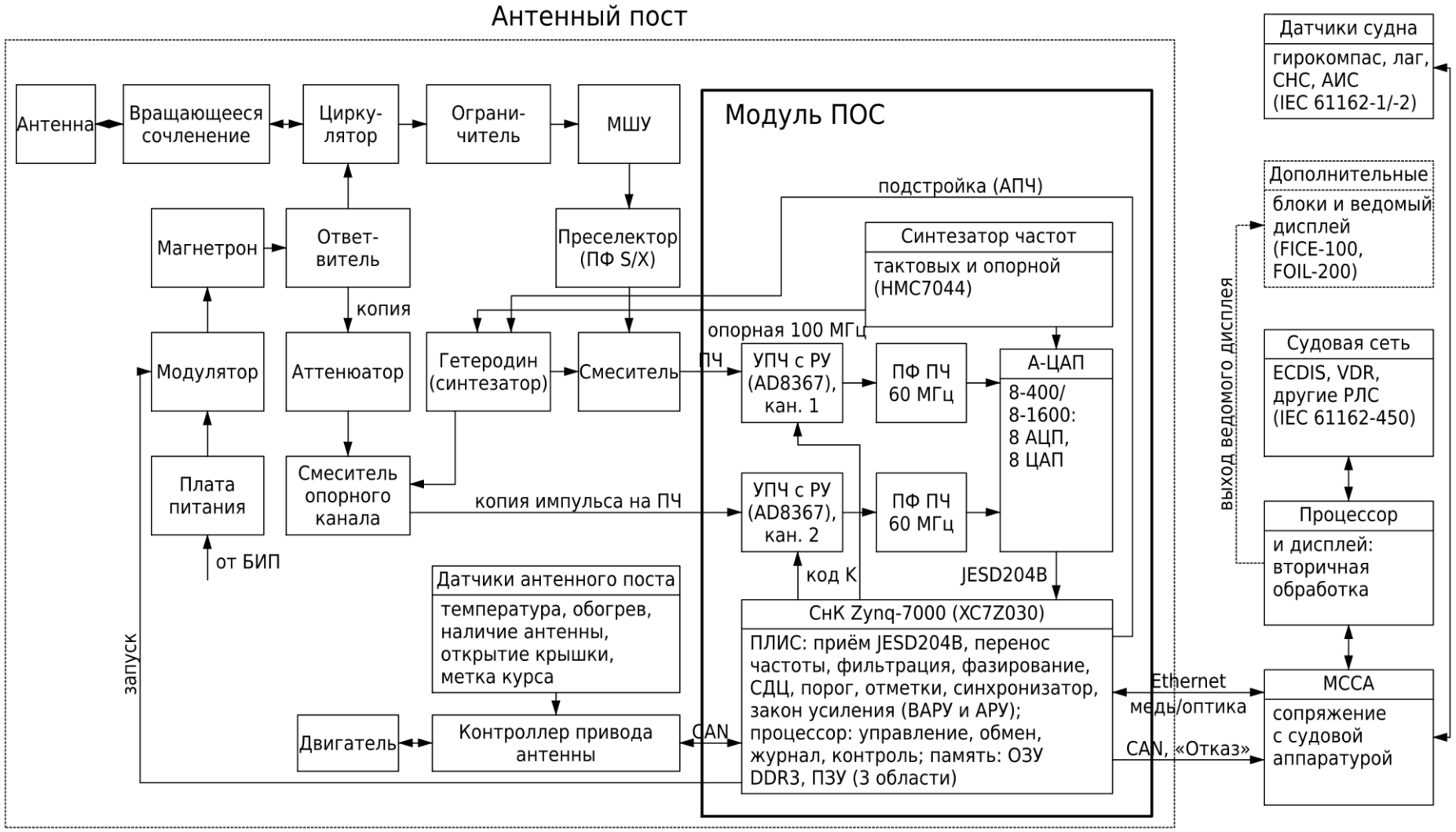


Рисунок 1.1 — Схема структурная РЛС с модулем ПОС

На рисунке 1.1 сплошной утолщённой рамкой выделен модуль ПОС, штриховыми рамками — антенный пост и дополнительные блоки, не входящие в состав РЛС. Односторонняя стрелка показывает направление передачи сигнала, двусторонняя — обмен данными в обе стороны.

Приёмопередающий тракт антенного поста включает:

– антенну и вращающееся сочленение;
– циркулятор, разделяющий передающий и приёмный тракты;
– передатчик — плату питания, модулятор, магнетрон и ответвитель, отбирающий часть мощности зондирующего импульса;
– приёмник — ограничитель, МШУ, преселектор (полосовой фильтр S- или X-диапазона), смеситель и гетеродин;
– канал копии зондирующего импульса — аттенюатор и смеситель опорного канала; смеситель опорного канала питается от того же гетеродина, что и смеситель сигнального канала, что является условием фазирования по копии импульса;
– привод антенны — двигатель, контроллер привода и датчики антенного поста (температура, обогрев, наличие антенны, открытие крышки, метка курса).

Модуль ПОС принимает:

– сигнал ПЧ 60 МГц от смесителя приёмника (канал 1);
– копию зондирующего импульса на ПЧ от смесителя опорного канала (канал 2);
– данные датчиков антенного поста, в том числе курсовую отметку, от контроллера привода по интерфейсу CAN.

Копия импульса нужна потому, что фаза импульса магнетрона от импульса к импульсу случайна. По копии определяются нуль дальности, факт срабатывания магнетрона, фаза и частота зондирующего импульса (книга 3, раздел 3); оцифровывая копию вместе с принятым сигналом, модуль согласует принятые сигналы по фазе и выполняет межпериодную обработку — СДЦ (квазикогерентный режим; книга 3, раздел 4). Модуль выдаёт:

- запуск модулятора, который формирует синхронизатор в ПЛИС;
- опорный сигнал 100 МГц и команды подстройки частоты (АПЧ) на гетеродин;
- код усиления К на усилители ПЧ: ПЛИС формирует закон усиления как сумму ВАРУ по дальности и медленной АРУ по уровню сигнала, а сама регулировка выполняется в тракте ПЧ до АЦП, поскольку цифровая регулировка после АЦП не расширяет динамический диапазон (книга 3, раздел 3); на макете ВАРУ до АЦП не реализована — AD8367 работает в режиме АРУ по встроенному детектору (книга 3, раздел 11);
- первичные отметки и цифровое видео по Ethernet (медный или оптический канал) в МССА, сигнал «Отказ» (нормально замкнутый изолированный контакт по п. 8.3.3 MSC.192(79) [2]) и данные по CAN.

Внутри модуля сигналы каналов 1 и 2 проходят усилители ПЧ с РУ на микросхемах AD8367 и полосовые фильтры ПЧ и оцифровываются микросхемой А-ЦАП; каналы 3 и 4 преобразователя резервные, переключение на резерв выполняется программно (книга 3, раздел 3); тактовые и опорную частоты формирует синтезатор HMC7044. СнК Zynq-7000 принимает оцифрованные данные по интерфейсу JESD204B. ПЛИС выполняет перенос частоты, фильтрацию, фазирование по копии импульса, СДЦ, обнаружение с адаптивным порогом и формирование первичных отметок; процессор выполняет управление, обмен, ведение журнала и контроль; в ОЗУ хранятся развёртки, в ПЗУ — три области памяти для прошивки и журнала. Модуль работает в двух режимах — без обнаружения БЭК (некогерентная обработка) и с их обнаружением (квазикогерентная обработка); диапазоны S и X используются по отдельности.

Модуль размещается в антенном посту рядом с приёмником. Передача сигнала ПЧ и копии импульса по кабелю снижения с мачты внесла бы затухание, наводки и фазовый сдвиг между сигнальным и опорным каналами,

недопустимый при фазировании по копии импульса; поэтому вниз передаются цифровые данные (книга 3, раздел 1). Питание антенного поста поступает от БИП.

Обмен с судовым навигационным оборудованием (гирокомпасом, лагом, приёмником СНС, АИС) по IEC 61162-1/-2 выполняет МССА. Процессор и дисплей станции выполняют вторичную обработку и обмениваются данными с ECDIS, VDR и другими РЛС по сети IEC 61162-450.

Дополнительные блоки подключаются к штатному выходу ведомого дисплея. Ведомый дисплей — дополнительный индикатор, повторяющий изображение станции. По этому выходу передаются:

– видеосигнал — продетектированный эхо-сигнал, в котором сохранена только амплитуда;
– запуск — импульс синхронизации, отмечающий момент излучения зондирующего импульса;
– курсовая отметка (HD) — сигнал, формируемый в момент прохождения лучом антенны направления носа судна;
– импульсы пеленга (BP) — импульсы, отмечающие поворот антенны на фиксированный угол.

Почему модуль подключается на ПЧ, а не к этому выходу, показывает анализ дополнительных блоков.

1.5.1 Функциональные дополнительные блоки

Функциональные блоки извлекают из радиолокационного сигнала информацию, которую базовая станция не использует, а иногда намеренно подавляет. Наиболее показательны изделия Furuno:

– ледовый процессор FICE-100 выделяет структуру льда, разводья и каналы, проложенные ледоколом, на дальности до 3 миль [29]; навигационная станция подавляет слабые «зернистые» отражения ото льда как помеху, а ледовому процессору нужны именно они, поэтому он оцифровывает видеосигнал станции собственным

преобразователем (разрядность 14 бит, частота дискретизации 60 МГц) и применяет межобзорную обработку;

– процессор FOIL-200 обнаруживает нефтяные плёнки [30]: плёнка гасит рябь, и участок под ней даёт меньше отражений, чем окружающее море; помеха для навигационной станции здесь становится полезным сигналом, а цель — «тёмным пятном» на нём; процессор объединяет изображения нескольких оборотов антенны и прогнозирует перемещение пятна;
– анализатор WV-100 по отражениям от моря на дальности 150–1200 м определяет высоту, период и направление волн [31].

Та же задача контроля льда в отечественной станции Parad 6X решается не дополнительным блоком, а в составе самой когерентной станции [27]. Специализированных блоков для выделения береговой линии среди рассмотренных изделий нет: эта задача решается совмещением радиолокационного изображения с электронной картой, которое допускает резолюция MSC.192(79) (п. 5.33) [2].

Общее у функциональных блоков то, что они работают с тем же сигналом, что и базовая станция, но требуют от него большего:

– большей разрядности;
– сохранения слабых отражений;
– накопления за много оборотов антенны;
– точной привязки к курсу и координатам судна.

1.5.2 Технические дополнительные блоки и обмен данными

Вторая группа блоков решает транспортную задачу — обмен данными с другими системами судна:

– приём данных от гирокомпаса, лага, приёмника СНС и транспондера АИС по последовательным интерфейсам IEC 61162-1/-2 (NMEA 0183);
– выдача данных системе ECDIS, другим РЛС, VDR и системе аварийно-предупредительной сигнализации по сети IEC 61162-450;

при трёх и более РЛС и ECDIS устанавливается сетевой концентратор;

– документирование — запись изображения и данных на VDR; подключение принтеров и плоттеров в документации современных станций не предусмотрено.

Важнейший интерфейс — выход на ведомый дисплей (видеосигнал, запуск, курсовая отметка, импульсы пеленга). Через него подключаются функциональные блоки, и он же используется универсальными преобразователями сторонних фирм: Cambridge Pixel HPx-346 принимает видеосигнал, запуск и импульсы азимута от станций Furuno, JRC, Kelvin Hughes, Sperry и других производителей и выдаёт цифровое радиолокационное видео в сеть в формате ASTERIX CAT-240 [32, 33].

Сетевой обмен приходит и внутрь станций:

– Anschütz Synapsis Radar NX передаёт данные от антенны по резервированной сети вместо коаксиального кабеля [17];
– Kelvin Hughes Mk5 управляется по протоколу ASTERIX CAT-253 [16];
– Koden MDS выводит изображение на ПК [19];
– малые станции Furuno DRS4W и Raymarine Quantum передают изображение по Wi-Fi на планшеты [9, 21].

1.5.3 Условия подключения дополнительных блоков

На уровне видеосигнала дополнительный блок может быть подключён практически к любой станции: выход на ведомый дисплей есть у большинства станций, а преобразователи вроде HPx-346 работают со станциями разных производителей. Но у такого подключения три ограничения:

– качество сигнала: видеосигнал уже продетектирован, фаза утрачена, динамический диапазон ограничен штатным трактом; для межпериодной обработки нужны сигнал ПЧ и копия зондирующего импульса, а такие точки подключения производители наружу не выводят;

– параметры станции: FICE-100 работает только со станциями с импульсной мощностью от 12 кВт, антенной длиной не менее 1,2 м и скоростью вращения 24 об/мин [29]; на маломощной станции или на быстро вращающейся антенне высокоскоростного судна он не даст результата;
– совместимость: блоки Furuno подключаются только к станциям Furuno определённых серий (FAR-2xx7, FAR-2xx8, FAR-3000, FAR-15x8); форматы и протоколы у каждого производителя свои.

Следовательно, задачи, требующие только амплитудной обработки, можно решать внешним блоком на видеосигнале почти любой станции, а задачи, требующие межпериодной обработки, к которым относится обнаружение малоразмерных высокоманевренных целей, требуют подключения на ПЧ. Именно так подключается модуль первичной обработки на рисунке 1.1.

В отличие от дополнительных блоков, модуль не является внешним по отношению к станции: он формирует запуск передатчика, управляет усилением приёмника и подстройкой гетеродина и функционально заменяет штатный тракт обработки. Поэтому модуль входит в состав станции и подтверждает соответствие требованиям MSC.192(79) в её составе, а по месту в тракте подобен цифровому процессору антенного блока современных станций.

1.5.4 Тенденции развития

Сопоставление станций разных лет показывает три этапа:

– первый этап — аналоговые станции: видеосигнал выводился на индикатор кругового обзора, сопровождение целей выполнял отдельный прибор — САРП;
– второй этап, закреплённый резолюцией MSC.192(79), — цифровая обработка, сопровождение целей и АИС в составе станции, растровый дисплей, обмен с датчиками по последовательным

интерфейсам; пример — магнетронные станции FAR-2xx8 [7], МИРАН, Kelvin Hughes CMX;

– третий этап, который идёт сейчас, — перенос обработки в антенный блок, обмен по сети IEC 61162-450 и Ethernet, твердотельные передатчики со сжатием импульса.

Признаки третьего этапа:

– твердотельные передатчики: Furuno NXT с импульсной мощностью 250–600 Вт вместо 25–30 кВт у магнетронных моделей [7], Kelvin Hughes SharpEye с импульсной мощностью 80–200 Вт [15, 16], MCP-X в твердотельной модификации;
– надёжность: ресурс магнетрона составляет около 10 000 ч [14], тогда как наработка на отказ твердотельного приёмопередатчика SharpEye превышает 150 000 ч [15];
– функции переходят в саму станцию: в малых станциях (Simrad HALO, Raymarine Quantum 2) доплеровское выделение движущихся целей уже входит в базовую комплектацию, тогда как на втором этапе для этого потребовался бы отдельный процессор.

Направление развития одно: больше задач решается на одном и том же сигнале за счёт более глубокой, когерентной его обработки.

1.6 Выводы и выбор технических решений

Выбор технических решений определяется ответами на два вопроса:

– какие задачи должен решать модуль первичной обработки;
– в каких условиях он работает и с чем должен справляться.

1.6.1 Задачи модуля

Задачи модуля определяются ТЗ [1]:

– обнаруживать высокоскоростные и высокоманевренные БЭК с малой ЭПР в сложной помеховой обстановке и формировать по ним первичные отметки (пп. 1.1, 1.3.4 ТЗ); сопровождение целей выполняется средствами вторичной обработки;

– работать в двух режимах — с обнаружением БЭК и без их обнаружения (п. 1.3.5 ТЗ);
– выдавать первичные данные на вторичную обработку (п. 1.3.7 ТЗ) и сопрягаться с подсистемами РЛС и бортовыми сетями судов (п. 1.3.8 ТЗ).

Кроме того, модуль функционально заменяет штатный тракт обработки станции (1.5.3). Поэтому принимается проектное допущение: станция с модулем выполняет штатную навигационную задачу по MSC.192(79) без ухудшения характеристик.

1.6.2 Условия применения и электромагнитная совместимость

Модуль входит в состав аппаратуры, работающей в X- или S-диапазоне. Полезным сигналом для него является только эхо-сигнал собственной станции в полосе пропускания приёмного тракта. Всё, что лежит вне этой полосы, для модуля является помехой и должно быть отфильтровано. К таким сигналам относятся:

– излучения РЛС соседних судов и береговых станций того же диапазона;
– излучение второй РЛС собственного судна (станции S-диапазона для станции X-диапазона и наоборот) и её гармоники;
– излучения средств связи и другого судового радиоэлектронного оборудования;
– побочные излучения собственного передатчика;
– сигналы зеркального канала приёма и составляющие, переносимые в полосу сигнала при аналого-цифровом преобразовании.

Общие требования к судовому навигационному оборудованию, в том числе по ЭМС, установлены ГОСТ Р МЭК 60945-2007, идентичным IEC 60945:2002 [34]; на эти требования ссылается резолюция MSC.192(79) [2].

Отсюда меры, закладываемые в модуль:

– полосовая фильтрация сигнала ПЧ на входе модуля, ограничивающая полосу полосой полезного сигнала;

– подавление зеркального канала и фильтрация перед АЦП, исключающая перенос внеполосных составляющих в полосу сигнала;
– цифровая фильтрация и подавление несинхронных импульсных помех от других РЛС межпериодной корреляцией, как в серийных станциях;
– формирование запуска и управляющих сигналов с учётом требований к спектру излучения станции, чтобы модуль сам не становился источником помех.

Кроме того, модуль должен справляться:

– с отражениями от моря и осадков, на фоне которых обнаруживаются малые цели;
– с малой ЭПР целей;
– с высокой скоростью и манёвренностью целей при малом числе импульсов на градус (1.4.2).

1.6.3 Диапазоны частот

Для судовых навигационных РЛС выделены только два диапазона — X (9,2–9,5 ГГц) и S (2,9–3,1 ГГц) [2], а конвенция SOLAS предусматривает на крупных судах станции обоих диапазонов [4]. Как показано в 1.4.1, диапазоны дополняют друг друга:

– X-диапазон — основной для обнаружения БЭК: в нём выше ЭПР малых целей, лучше разрешающая способность по пеленгу при антенне, допустимой для быстрого вращения, и только в нём работают SART;
– S-диапазон необходим для работы в дожде, тумане и при сильном волнении, когда в X-диапазоне малая цель теряется на фоне помех.

Поэтому модуль разрабатывается для обоих диапазонов с единой ПЧ 60 МГц; частотный план для неё — полоса обработки 20 МГц, частота дискретизации 400 МГц, положение гетеродина относительно зеркального канала — обоснован в книге 3 (раздел 3). Одновременная работа диапазонов

не требуется: на судне это две независимые станции, и в каждой устанавливается свой модуль.

1.6.4 Размер антенны

Существующие решения:

– антенны X-диапазона длиной 1,2–2,4 м (ширина ДН 1,9–0,95°);
– антенны S-диапазона длиной 2,4–3,7 м (ширина ДН 2,6–1,8°);
– антенны в обтекателе диаметром 0,5–0,6 м у малых станций (ширина ДН 5–7°).

Антенны в обтекателе для поставленных задач не подходят: их разрешающая способность по пеленгу хуже нормы 2,5°, и они не разделяют групповые малые цели. Самая большая антенна X-диапазона (2,4 м) даёт лучшую разрешающую способность, но не применяется при 42 об/мин. Принимается:

– для режима с обнаружением БЭК, где нужны и разрешающая способность, и быстрое вращение, — антенна X-диапазона длиной 1,8–2,0 м (ширина ДН 1,35–1,23°);
– при скорости вращения 24 об/мин — допускается антенна X-диапазона длиной 2,4 м (0,95°);
– для S-диапазона — антенна длиной 3,7 м (1,8°), наибольшая у рассмотренных магнетронных станций S-диапазона (у твердотельной SharpEye — 3,9 м).

Модуль рассчитывается на весь диапазон ширины ДН 0,95–2,6°.

1.6.5 Средство отображения

Существующие решения — специализированные мониторы морского исполнения по MSC.191(79) у станций категорий CAT 1–3 и многофункциональные дисплеи, ПК и планшеты у малых станций (1.4.4). Модуль первичной обработки не содержит собственного средства отображения: его выход — первичные отметки и цифровое видео для стандартных средств отображения станции, ECDIS и вторичной обработки.

Принимается стандартное средство отображения, отвечающее требованиям MSC.191(79) для категории CAT 1:

– рабочая зона изображения диаметром не менее 320 мм;
– разрешение экрана не менее 1280×1024 пикселей.

Выбор обусловлен тем, что эргономика судового индикатора — шкалы, символы целей, цвета, яркость — нормирована и привычна судоводителю; результаты обнаружения БЭК выводятся теми же стандартными символами целей, без отдельного индикатора и переобучения экипажа. Для расчёта объёма выдаваемых данных принимается 512 пикселей на радиус изображения.

1.6.6 Зондирующий сигнал и скорость вращения антенны

Существующие решения — магнетронные передатчики с 3–6 значениями длительности импульса и ЧПИ 500–3000 Гц и твердотельные передатчики со сжатием импульса. Модуль работает с базовой РЛС, оснащённой магнетронным передатчиком, поэтому принимается обобщённая сетка таблицы 1.3:

– длительности импульса 0,07–1,2 мкс с переключением по шкалам дальности;
– ЧПИ 3000, 1500, 1000, 600 и 500 Гц, ограниченные скважностью передатчика и дальностью шкалы.

Скорость вращения антенны:

– 24 об/мин — основная;
– 42–48 об/мин — для высокоскоростных судов;
– 60 об/мин — предельная, поскольку для сопровождения манёвренных целей нужен высокий темп обновления; это проектное допущение исполнителя, такая скорость вращения применяется в малых твердотельных станциях [20].

Значения 24 и 42–48 об/мин соответствуют практике изготовителей (1.4.3) и требованию MSC.192(79) к частоте обновления изображения (п. 7.4.2).

Наиболее трудный для обработки случай — менее трёх импульсов на градус (1.4.2); именно он определяет требования к накоплению сигнала и к памяти модуля.

В качестве расчётной цели для режима обнаружения БЭК предлагается нормированная цель MSC.192(79) — маломерное судно длиной 10 м без радиолокационного отражателя с ЭПР 2,5 м² в X-диапазоне и 1,4 м² в S-диапазоне [2]. Выбор обоснован тем, что:

– это цель-судно без отражателя, отражающая только корпусом;
– её длина соответствует классу малых катеров;
– в X-диапазоне она имеет наименьшую ЭПР из нормированных целей-судов;
– критерий её обнаружения — отметка цели не менее чем в 8 из 10 обзоров при вероятности ложной тревоги 10^{-4} на дальности не менее 3,4 мили в X-диапазоне и 3,0 мили в S-диапазоне — установлен резолюцией MSC.192(79) (п. 5.3.1.1, таблица 2) [2], что позволяет подтверждать характеристики модуля по общепринятой методике.

1.6.7 Подключение модуля и интерфейсы

Как показано в 1.5.3, межпериодная обработка, необходимая для обнаружения БЭК, возможна только при подключении на ПЧ с копией зондирующего импульса; поэтому модуль входит в состав станции, а не подключается к её видеовыходу. Для сопряжения с бортовыми сетями принимаются решения, применяемые в современных станциях:

– вход данных датчиков по IEC 61162-1/-2;
– обмен по Ethernet и сети IEC 61162-450;
– выдача радиолокационного видео в формате ASTERIX CAT-240, уже используемом для станций разных производителей.

Поскольку модуль входит в состав станции, станция с модулем подлежит испытаниям на соответствие MSC.192(79) и одобрению типа; это обязательство переходит на этап ОКР.

Принятые решения сведены в таблицу 1.4.

Таблица 1.4 — Технические решения, принимаемые в основу разработки

Элемент	Принятое решение	Раздел
1	2	3
Диапазоны частот	X: (9410 ± 30) МГц, основной; S: (3050 ± 30) МГц; работа по отдельности	1.6.3
ПЧ	60 МГц, единая для обоих диапазонов; частотный план — книга 3, раздел 3	1.6.3
Размещение модуля	в антенном посту рядом с приёмником; вниз передаются цифровые данные	1.5
Регулировка усиления	ВАРУ и АРУ в тракте ПЧ до АЦП по коду усиления от ПЛИС; на макете — АРУ по встроенному детектору AD8367	1.5
Антенна	X: 1,8–2,0 м (1,35–1,23°), 2,4 м (0,95°) при 24 об/мин; S: 3,7 м (1,8°); расчётный диапазон ширины ДН 0,95–2,6°	1.6.4
Средство отображения	стандартное по MSC.191(79) для CAT 1: рабочая зона не менее 320 мм, не менее 1280×1024 пикселей; 512 пикселей на радиус	1.6.5
Передатчик	магнетронный, импульсная мощность 12–30 кВт	1.6.6
Длительности импульсов	0,07; 0,15; 0,3; 0,5; 0,7; 1,2 мкс с переключением по шкалам	1.6.6
ЧПИ	3000; 1500; 1000; 600 Гц; 500 Гц на шкале 96 миль	1.6.6
Скорость вращения антенны	24 об/мин (основная); 42–48 об/мин (HSC); 60 об/мин (предельная)	1.6.6
Шкалы дальности	0,125–96 миль, обязательный ряд 0,25–24 мили	1.4.4
Разрешающая способность по дальности	не более 40 м по MSC.192(79) (п. 5.5.1)	1.4, 1.6.6
Расчётная цель	маломерное судно длиной 10 м по MSC.192(79): ЭПР 2,5 м² (X), 1,4 м² (S)	1.6.6
Расчётный трудный случай	менее 3 импульсов на градус: при 36–48 об/мин — импульс 1,2 мкс на шкалах от 6 миль; при 60 об/мин — импульсы 0,5–1,2 мкс на шкалах от 3 миль	1.4.2
Два режима работы	без обнаружения БЭК и с обнаружением БЭК	1.6.1
ЭМС	фильтрация внеполосных сигналов, подавление зеркального канала, подавление импульсных помех других РЛС	1.6.2
Подключение и интерфейсы	вход на ПЧ с копией зондирующего импульса; IEC 61162-1/-2; Ethernet, IEC 61162-450; ASTERIX CAT-240	1.6.7

Принятые решения охватывают как штатный режим навигационной станции, так и предельные условия, в которых должен работать режим обнаружения БЭК. Они позволяют перейти к построению типового алгоритма первичной обработки: определению периода повторения по ближней и

дальней зоне, объёма памяти и размера изображения по шкалам и модификаций алгоритма для разных скоростей вращения антенны.

2 Проблематика обнаружения безэкипажных катеров

Задачи, которые раздел 1 оставил нерешёнными в рамках базовой станции (1.4.5), для модуля первичной обработки сводятся к одной: обнаружению высокоскоростных и высокоманевренных БЭК с малой ЭПР. В разделе рассмотрено, чем эта цель отличается от целей, на которые рассчитана навигационная станция, и какие требования к первичной обработке из этого следуют.

2.1 Безэкипажный катер как объект обнаружения

Актуальность задачи обоснована в ТЗ [1]: БЭК военного и гражданского назначения обладают высокими скоростными и маневренными характеристиками, имеют малую ЭПР и осуществляют совместное судовождение с гражданскими судами, поэтому имеют более высокий индекс опасности с учётом интенсивности их использования во внутренних и международных водах. Для их обнаружения и сопровождения к аппаратно-программной части первичной обработки предъявляются дополнительные требования, которые требуют специальных методов обнаружения и введения отдельных режимов работы (п. 1.1 ТЗ).

Для первичной обработки существенны три свойства БЭК:

- малая ЭПР: отражённый сигнал соизмерим с отражениями от моря и шумом приёмника, а среди нормированных целей-судов наименьшую ЭПР имеет маломерное судно длиной 10 м без радиолокационного отражателя — 2,5 м² в X-диапазоне и 1,4 м² в S-диапазоне (1.4.1, 1.6.6);
- высокая скорость: за время одного оборота антенны цель смещается на большее расстояние, чем обычное судно, поэтому её отметки на соседних оборотах труднее связать между собой;
- высокая манёвренность: параметры движения цели меняются быстрее, чем обновляются данные, если антенна вращается со стандартной скоростью 24 об/мин.

Каждое из этих свойств по отдельности встречается и у целей, на которые рассчитана навигационная станция. Трудность в том, что у БЭК они проявляются одновременно: малая ЭПР требует накопления сигнала, а высокая скорость и манёвренность ограничивают время, в течение которого сигнал можно накапливать.

2.2 Помеховая обстановка

Малоразмерная цель обнаруживается на фоне сигналов, которые для модуля являются помехами (1.6.2):

– отражений от морской поверхности, уровень которых растёт с волнением и убывает с дальностью;
– отражений от осадков;
– импульсных помех от РЛС соседних судов и береговых станций;
– внеполосных сигналов, проникающих через зеркальный канал и при аналого-цифровом преобразовании.

Средства базовой станции — регулировка усиления, подавление отражений от моря и осадков — работают по амплитуде сигнала. Они снижают уровень помехи, но вместе с ней ослабляют и слабую цель; именно поэтому навигационная станция подавляет слабые отражения как помеху (1.4.5). Для обнаружения БЭК нужен признак, отличающий цель от помехи не только по амплитуде.

Широкий диапазон уровней принимаемого сигнала создаёт отдельную трудность. По результатам моделирования (книга 2) размах сигнала на входе приёмника составляет 87–110 дБ без ВАРУ и 34–57 дБ с ВАРУ в типовых сценариях, тогда как мгновенный динамический диапазон тракта модуля — 52–72 дБ в зависимости от усиления (книга 3, раздел 3). Следовательно, без регулировки усиления до АЦП сильные ближние отражения ограничиваются, а слабые теряются в шуме.

2.3 Обработка при скорости вращения антенны 60 об/мин

Для сопровождения манёвренной цели нужен высокий темп обновления данных: при 60 об/мин данные обновляются раз в секунду, при 24 об/мин — раз в 2,5 с. Но чем быстрее вращается антенна, тем меньше импульсов приходится на цель за оборот (формулы (1.3) и (1.6)):

– при ширине ДН 1,23° и ЧПИ 1000 Гц на цель приходится 8 импульсов при 24 об/мин и 3 импульса при 60 об/мин;
– при 60 об/мин менее трёх импульсов на градус получается на шкалах от 3 миль для импульсов 0,5–1,2 мкс, а на шкалах от 12 миль — для любого импульса сетки (1.4.2).

Таким образом, предельная скорость вращения 60 об/мин, выбранная для сопровождения манёвренных целей (1.6.6), одновременно создаёт наиболее трудный для обработки случай: накапливать сигнал приходится по нескольким импульсам за оборот и по нескольким оборотам, в течение которых быстрая цель успевает сместиться.

2.4 Когерентность обработки в реальном времени

Признаком, отличающим движущуюся цель от отражений моря, является доплеровский сдвиг частоты. Его выделение требует когерентной обработки, а магнетронная станция некогерентна: фаза зондирующего импульса от импульса к импульсу случайна (1.4.5). Когерентность приходится восстанавливать на приёме — по копии зондирующего импульса, оцифрованной вместе с принятым сигналом (1.5). При этом возникают следующие трудности:

– по копии каждого импульса необходимо оценить его фазу и частоту и в том же периоде повторения скомпенсировать их в принятом сигнале (книга 3, раздел 2);
– промежуточная частота коммерческих магнетронных РЛС дрейфует, и этот дрейф необходимо отслеживать [35];

– изменение усиления в пределах пачки импульсов вносит амплитудную и фазовую модуляцию, которую необходимо компенсировать по коду усиления или исключать фиксацией усиления на время пачки (книга 3, раздел 3);
– фазовый сдвиг между сигнальным и опорным каналами не должен зависеть от кабельной трассы, поэтому модуль размещается в антенном посту рядом с приёмником (1.5).

Обработка должна выполняться в реальном времени: каждый период повторения импульсов обрабатывается до прихода следующего, а при 60 об/мин данные одного оборота должны быть выданы на вторичную обработку до начала следующего оборота.

2.5 Требования к первичной обработке, вытекающие из проблематики

Из рассмотренного следует, что первичная обработка в режиме обнаружения БЭК должна:

– выделять цель на фоне помех по доплеровскому признаку, а не только по амплитуде;
– восстанавливать когерентность магнетронной станции по копии зондирующего импульса;
– обеспечивать динамический диапазон тракта за счёт регулировки усиления до АЦП;
– обнаруживать цель по малому числу импульсов за оборот и накапливать сигнал по нескольким оборотам с учётом перемещения цели;
– выполнять обработку в реальном времени при скорости вращения антенны до 60 об/мин.

Вместе с тем модуль должен сохранять штатную навигационную функцию станции, для которой эти требования избыточны. Поэтому ТЗ

предусматривает два режима работы — с обнаружением БЭК и без него (п. 1.3.5 ТЗ).

3 Анализ тенденций развития средств первичной обработки сигналов

В соответствии с п. 1.3.1 ТЗ в разделе проанализированы средства первичной обработки сигналов судовых РЛС с учётом обнаружения БЭК; для каждого решения указаны преимущества, недостатки и рекомендации по использованию в настоящей работе (п. 4.4.2 ТЗ), а итоговое сравнение приведено в 3.5 (п. 4.4.3 ТЗ).

3.1 Некогерентная обработка по огибающей

Некогерентная обработка применяется во всех рассмотренных магнетронных станциях. Она работает с огибающей сигнала и включает:

- ВАРУ, выравнивающую уровни сигналов по дальности;
- подавление отражений от моря и осадков;
- обнаружение с адаптивным порогом: порог для каждого элемента дальности вычисляется по среднему уровню сигнала в соседних элементах (CA-CFAR), что обеспечивает заданную вероятность ложной тревоги при меняющемся уровне помех;
- межпериодное накопление импульсов, приходящихся на цель за один проход луча;
- межобзорное накопление (усреднение изображения по нескольким оборотам антенны), применяемое в станциях категории CAT 1 и в функциональных дополнительных блоках (1.3, 1.5.1).

Преимущества: обработка не требует доработки станции, применима к любой магнетронной РЛС и отработана в серийных изделиях. Недостатки: цель отличается от помехи только по амплитуде, поэтому слабая цель на фоне моря подавляется вместе с помехой; межобзорное накопление эффективно для неподвижных и медленных объектов, а быстрая цель за несколько оборотов покидает элемент разрешения.

Рекомендация: некогерентная обработка с ВАРУ до АЦП и адаптивным порогом принимается для режима без обнаружения БЭК и служит основой режима с обнаружением БЭК.

3.2 Когерентная обработка в твердотельных станциях

Твердотельные станции когерентны по построению и применяют длинный импульс со сжатием и доплеровскую обработку: Kelvin Hughes SharpEye — для обнаружения малых целей на фоне помех [15, 16], малые станции Simrad HALO и Raymarine Quantum 2 — для выделения движущихся целей [20, 21].

Преимущества: доплеровское выделение движущихся целей на фоне отражений от моря, высокая надёжность передатчика (1.5.4). Недостатки: такая обработка доступна только в составе новой станции с твердотельным передатчиком; когерентные твердотельные станции дороже и сложнее магнетронных [36].

Рекомендация: опыт твердотельных станций используется как образец доплеровской обработки; модуль настоящей работы рассчитан на базовые РЛС с магнетронным передатчиком (1.6.6).

3.3 Квазикогерентная обработка магнетронных станций

Направление, позволяющее получить доплеровскую обработку в магнетронной станции, — когерентность на приёме. Зондирующий и принятый сигналы оцифровываются совместно; принятый сигнал корректируется по фазе зондирующего импульса, после чего применяется доплеровская обработка [35, 36]:

– в работе [36] магнетронная станция дооснащена оцифровкой зондирующего импульса у источника и принятого сигнала; корреляция принятой пачки с зондирующими импульсами устраняет неопределённость фазы, а перенос частоты, преобразование Фурье и сжатие импульса выполняются в ПЛИС;

– в работе [35] предложены два метода коррекции фазы магнетрона и методы компенсации дрейфа промежуточной частоты; на реальных данных с отражениями от моря показано выделение доплеровских сигнатур движущихся целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

Преимущества: доплеровская обработка становится доступной в существующих магнетронных станциях; аппаратные затраты ограничены каналом копии импульса и вычислителем на ПЛИС. Недостатки: необходим доступ к сигналу ПЧ и к копии зондирующего импульса, которые производители наружу не выводят (1.5.3); остаточные фазовые ошибки, дрейф ПЧ и нестабильность опорного сигнала ограничивают подавление помех; при 60 об/мин пачка содержит единицы импульсов (2.3).

Рекомендация: квазикогерентная обработка с фазированием по копии зондирующего импульса и СДЦ принимается для режима с обнаружением БЭК; модуль подключается на ПЧ и размещается в антенном посту (1.5; книга 3, раздел 1).

3.4 Архитектура средств обработки и выдачи данных

Вторая тенденция касается не алгоритмов, а места и средств обработки (1.5.4):

– обработка переносится в антенный блок, а вниз по сети передаются цифровые данные [17];

– для выдачи радиолокационного видео в сеть применяется формат ASTERIX CAT-240, поддерживаемый преобразователями для станций разных производителей [32];

– обмен с судовыми системами переходит на сеть IEC 61162-450;

– потоковая обработка выполняется на ПЛИС, а управление и обмен — на процессоре; в работе [36] та же схема реализована на плате с АЦП, ПЛИС и микропроцессором.

Преимущества: цифровые данные не искажаются кабельной трассой; стандартные форматы упрощают сопряжение с вторичной обработкой и ECDIS. Недостаток: размещение электроники на мачте ужесточает условия эксплуатации модуля (книга 3, раздел 9).

Рекомендация: модуль выполняется на СнК, объединяющей ПЛИС и процессор, размещается в антенном посту и выдаёт данные по Ethernet в формате ASTERIX CAT-240.

3.5 Сравнение решений и рекомендации

Обобщённое сравнение рассмотренных решений приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Сравнение средств первичной обработки сигналов

Решение	**Преимущества**	**Недостатки**	**Использование в работе**
1	2	3	4
Некогерентная обработка по огибающей с адаптивным порогом	применима к любой магнетронной станции; отработана в серийных изделиях	цель отличается от помехи только по амплитуде; межобзорное накопление теряет быстрые цели	режим без обнаружения БЭК; основа режима с обнаружением БЭК
Когерентная обработка в твердотельных станциях	доплеровское выделение движущихся целей; надёжность передатчика	только в составе новой станции; выше стоимость и сложность	образец доплеровской обработки
Квазикогерентная обработка магнетронных станций	доплеровская обработка в существующих станциях; затраты ограничены каналом копии импульса и ПЛИС	нужен доступ к ПЧ и копии импульса; остаточные фазовые ошибки и дрейф ПЧ; мало импульсов в пачке при 60 об/мин	режим с обнаружением БЭК
Обработка в антенном блоке, сетевая выдача данных	данные не искажаются кабелем; стандартные форматы	жёсткие условия эксплуатации на мачте	размещение модуля в антенном посту; Ethernet, ASTERIX CAT-240

Предпочтительным для настоящей работы является сочетание некогерентной и квазикогерентной обработки в одном модуле: первая обеспечивает штатную навигационную функцию, вторая — обнаружение БЭК. Оценка уровня мирового технологического развития на основе

патентного анализа (п. 4.4.1 ТЗ) приводится в отчёте о патентных исследованиях; его итоги включаются в раздел 5.

4 Нормативные документы

Требования к судовой РЛС устанавливает резолюция MSC.192(79); требования к модулю как к части станции определяются этой резолюцией и документами, на которые она ссылается или которые применяются при одобрении судового оборудования. Перечень нормативных документов, единый для всех книг отчёта, приведён в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Нормативные документы, применимые к модулю ПОС

Документ	Что устанавливает	Книги отчёта
1	2	3
Требования к судовой РЛС и навигационному оборудованию		
Резолюция IMO MSC.192(79) [2]	эксплуатационные требования к РЛС: диапазоны частот, дальности и критерии обнаружения, разрешающая способность, контроль работоспособности	1–3
Резолюция IMO MSC.191(79) [3]	представление навигационной информации на судовых дисплеях	1
SOLAS, глава V, правило 19 [4]	состав навигационного оборудования судна, в том числе РЛС 9 и 3 ГГц	1
ГОСТ Р МЭК 60945-2007 [34]	общие требования, методы и результаты испытаний судового навигационного оборудования, в том числе ЭМС	1, 3
EUROCONTROL ASTERIX, категория 240 [33]	формат передачи радиолокационного видео	1–3
Требования к судовому оборудованию и условиям эксплуатации		
IACS UR E10 [37]	испытания для одобрения типа: питание, климатические и механические воздействия, ЭМС	3
IACS UR E27 [38]	киберустойчивость бортовых систем и оборудования	3
Правила РМРС, часть XI [39]	условия эксплуатации электрического оборудования на судне, степень защиты оболочки	3
ГОСТ 15150-69 [40]	климатическое исполнение и категория размещения	3
Регламент радиосвязи МСЭ, ст. 31, прил. 15 [41]	частоты бедствия и безопасности, защищаемые от помех	3
Требования к отчётной и конструкторской документации		
ГОСТ 7.32-2017 [42]	структура и правила оформления отчёта о НИР	1–5
ГОСТ 2.118-2013 [43]	состав технического предложения, критерии сравнения вариантов	3
ГОСТ 2.103-2013 [44]	стадии разработки конструкторской документации	3

Документ	Что устанавливает	Книги отчёта
1	2	3
ГОСТ 2.113-75 [45]	групповые конструкторские документы на исполнения изделия	3

Продолжение таблицы 4.1

1	2	3
ГОСТ Р 2.105-2019 [46]	общие требования к текстовым конструкторским документам	З
ГОСТ Р 2.106-2019 [47]	текстовые документы, в том числе пояснительная записка	З
ГОСТ Р 15.301-2016 [48]	порядок разработки и постановки продукции на производство, в том числе ТЗ на ОКР	З
ГОСТ Р 15.011-2024 [49]	содержание и порядок проведения патентных исследований	отчёт о патентных исследованиях

Интерфейсы обмена с судовым оборудованием обозначаются по стандартам серии IEC 61162 (IEC 61162-1/-2 — последовательные интерфейсы, IEC 61162-450 — сеть); стандарты используются как обозначения типов интерфейсов, их тексты в отчёте не цитируются.

Испытательный стандарт судовой РЛС IEC 62388 и стандарт сетевой защиты IEC 61162-460 в открытом доступе отсутствуют и в отчёте не используются: требования к РЛС приняты непосредственно по резолюции MSC.192(79), требования к киберустойчивости — по UR E27 (книга 3, раздел 1). Применяемые редакции правил PMPC и UR E10 уточняются на дату разработки ТЗ на ОКР.

Кроме того, п. 4.2.2 ТЗ предписывает учитывать при разработке и оформлении отчётных материалов ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ 2.116-84 и ГОСТ Р 1.4-2004; эти стандарты относятся к оформлению документации и в таблицу 4.1 не включены.

5 Патентные исследования

Патентные исследования выполнены по п. 1.3.2 ТЗ на уровень техники и тенденции развития и оформляются отдельным отчётом по ГОСТ Р 15.011-2024 [49]. В разделе приведены их итоги в объёме пп. 4.3 и 4.4.1 ТЗ.

5.1 Регламент поиска

Регламент поиска установлен ТЗ:

– глубина поиска — не менее 5 лет (п. 4.3.1 ТЗ): основной массив составляют документы, опубликованные в 2021–2026 годах; более ранние документы используются только как сведения об уровне техники (5.2);
– страны поиска — Россия, США, Китай и Европейское патентное ведомство; для семей патентов учитываются также международные публикации WO и патенты Японии;
– базы данных — Google Patents (тексты и сведения о семьях патентов) и реестр ФИПС (правовой статус российских патентов) (пп. 4.3.3, 6.1 ТЗ);
– рубрики МПК — раздел G01S, в том числе G01S 7/292, G01S 7/295 и G01S 13/52.

Предмет поиска определён результатами разделов 2 и 3:

– квазикогерентная (когерентная на приёме) обработка сигналов магнетронных РЛС по копии зондирующего импульса;
– СДЦ и доплеровская обработка на фоне отражений от морской поверхности;
– адаптивный порог обнаружения;
– регулировка усиления (ВАРУ и АРУ) в тракте ПЧ под управлением цифровой части;
– накопление сигналов за несколько обзоров для обнаружения малоразмерных манёвренных целей;
– подавление помех от других РЛС;

– архитектура средств обработки и передача радиолокационных данных.

Объём поиска (п. 4.3.2 ТЗ): рассмотрено 46 охранных документов. Из них 15 опубликованы в 2021–2026 годах и относятся к предмету поиска (таблица 5.1), 15 опубликованы ранее и использованы как сведения об уровне техники (таблица 5.2), 16 исключены.

Исключены документы, которые:

– относятся не к морским РЛС или не к первичной обработке — RU 2788578 C1, RU 2832238 C1, RU 2783402 C1, RU 2750758 C1, RU 2759511 C1, US 11885903 B2;
– относятся к радиоэлектронной борьбе — RU 2815879 C1, RU 2807614 C1;
– не являются патентами на изобретение — полезные модели RU 227742 U1 и RU 238859 U1, промышленный образец US D984985 S1;
– не проверены по содержанию — RU 2842739 C2, US 11592520 B2, US 2025/0020761 A1, CN 113514823 B, CN 115469270 A.

5.2 Результаты поиска

Документы 2021–2026 годов, относящиеся к предмету поиска, приведены в таблице 5.1, более ранние документы — в таблице 5.2. Правовой статус российских патентов указан по реестру ФИПС, зарубежных — по Google Patents.

Таблица 5.1 — Охранные документы 2021–2026 годов по предмету поиска

Документ	Год	Сущность решения	Раздел книги	Правовой статус
1	2	3	4	5
Межпериодная обработка и СДЦ на фоне моря				
RU 2798025 C1 [50]	2023	когерентное накопление пачки отражённых сигналов и доплеровская фильтрация в сканирующей РЛС (G01S 13/52, G01S 7/292); накопление ведётся внутри пачки, а не по обзорам	1.5, 3.3	действует (изменение статуса 11.02.2025)

Документ	Год	Сущность решения	Раздел книги	Правовой статус
1	2	3	4	5
RU 2835118 C1 [51]	2025	вычислитель подавления пассивных помех (отражений)	3.3	действует (изменение статуса 27.02.2025)
CN 111913157 B [52]	2023	подавление помех от моря на основе пространственно-временной модели декорреляции радиолокационного сигнала	2.2, 3.3	не проверен
Адаптивный порог				
RU 2768217 C1 [53]	2022	адаптивное многоканальное обнаружение радиосигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги; применяется не только в радиолокации	3.1	действует (изменение статуса 07.05.2026)
CN 110940977 B [54]	2021	обнаружитель с постоянным уровнем ложных тревог, подстраивающийся под состояние моря	3.1	не проверен
EP 4307003 A1 [55]	2024	подавление помех от осадков в морской РЛС в сравнении с обнаружителем с постоянным уровнем ложных тревог	3.1	заявка, патент не выдан

Продолжение таблицы 5.1

1	2	3	4	5
Регулировка усиления				
RU 2769564 C1 [56]	2022	АРУ с задержкой сигнала на время оценки мощности смеси сигнала и помехи	1.5, 2.2	действует (изменение статуса 05.09.2026)
CN 116859347 A [57]	2023	построение закона ВАРУ приёмника РЛС с подавлением помех от моря	2.2	заявка, патент не выдан
CN 115728731 B [58]	2024	встроенная самокалибровка ВАРУ с управлением напряжением для навигационной РЛС	2.2	не проверен
Накопление за несколько обзоров				
RU 2806448 C1 [59]	2023	обнаружение манёвренных малоразмерных воздушных объектов накоплением отметок за несколько обзоров с преобразованиями Хафа и Радона	2.3, 3.3	может прекратить действие (изменение статуса 03.05.2025; льготный срок уплаты пошлины истёк 02.11.2025)
RU 2777652 C1 [60]	2022	обнаружение малоразмерных воздушных целей длительным некогерентным накоплением по обзорам с преобразованием Хафа	2.3	может прекратить действие (изменение статуса 27.03.2026; льготный срок уплаты пошлины — до 26.09.2026)
Помехи от других РЛС				
US 12092720 B2 [61]	2024	судовая РЛС с непрерывным частотно-модулированным сигналом, подавление помех от импульсной РЛС	1.3, 2.2	не проверен
Архитектура и передача данных				
RU 2815274 C1 [62]	2024	модульная система обработки радиолокационной информации на автоматизированных рабочих местах с обменом по сети Ethernet 1 Гбит/с (G01S 7/295); назначение — целеуказание	1.5.2, 3.4	действует (изменение статуса 10.12.2025)

Продолжение таблицы 5.1

1	2	3	4	5
RU 2801588 C1 [63]	2023	РЛС с передачей данных через основное антенное устройство [уточнить по тексту патента]	1.5.2	действует (изменение статуса 19.09.2025)
US 12123935 B2 [64]; семья: WO 2021/100402 A1, EP 4067936 B1, JP 7270060 B2, CN 114286946 B	2024	Furuno: твердотельная судовая РЛС, зондирующие сигналы — ЛЧМ-импульс со сжатием и короткий немодулированный импульс на разных частотах; по ним одновременно строится обзорное изображение и анализируется волнение	1.5.1, 3.2	действует, срок — до 21.01.2042 (оценка Google Patents)

Примечание — «Не проверен» означает, что правовой статус зарубежного документа не проверялся; на применение результатов в Российской Федерации он не влияет (5.5).

Таблица 5.2 — Документы, опубликованные до 2021 года (сведения об уровне техники)

Документ	Год	Сущность решения	Раздел книги	Правовой статус
1	2	3	4	5
Когерентная обработка сигналов магнетронной РЛС на приёме				
US 7855674 B2 [65]	2010	когерентное обнаружение движущихся целей в РЛС с магнетроном: сигнал оцифровывается до амплитудного детектирования и коррелируется с зондирующим импульсом	3.3	не проверен
US 7764223 B2 [66]	2010	когерентная морская РЛС с магнетроном: доплеровская обработка отделяет цели от отражений от моря и дождя; в составе — ВАРУ	3.3	не проверен
US 7924218 B2 [67]	2011	улучшенное обнаружение цели: восстановление когерентности магнетрона по последовательным импульсам в реальном времени	3.3	не проверен
US 4635060 A [68]	1987	коррекция фазы по образцу зондирующего импульса	3.3	не проверен
US 4600889 A [69]	1986	когерентный генератор, запоминающий фазу и частоту зондирующего импульса	3.3	не проверен
СДЦ и доплеровская обработка				
RU 2657462 C1 [70]	2018	цифровая обработка в импульсно-доплеровской РЛС с компенсацией частотно-модулированных доплеровских сигналов	3.3	действует (изменение статуса 05.12.2025)
RU 2626380 C1 [71]	2017	селекция движущихся целей с измерением дальности, радиальной скорости и направления движения	3.3	может прекратить действие (изменение статуса 22.10.2026)
RU 2704789 C1 [72]	2019	адаптивная обработка сигналов в обзорных когерентно-импульсных РЛС	3.3	действует (изменение статуса 14.01.2025)
CN 109814073 A [73]	2019	измерение скорости с разрешением неоднозначности в РЛС с селекцией движущихся целей	3.3	заявка
Адаптивный порог				
RU 2610304 C1 [74]	2017	обнаружение радиолокационных сигналов в обзорной РЛС; прототип — способ с постоянным уровнем ложных тревог	3.1	действует (изменение статуса 04.07.2025)

Продолжение таблицы 5.2

1	2	3	4	5
CN 104569948 B [75]	2018	адаптивное обнаружение по обобщённому критерию отношения правдоподобия в поддиапазонах на фоне морских помех	3.1	не проверен
US 7642951 B2 [76]	2010	двухканальный пространственно-адаптивный обнаружитель с постоянным уровнем ложных тревог для морской обзорной РЛС	3.1	не проверен
Регулировка усиления				
US 9213088 B2 [77]	2015	Navico: подавление помех от боковых лепестков, в том числе с помощью ВАРУ	2.2	не проверен
US 8456352 B2 [78]	2013	Raytheon: автоматическая ВАРУ по состоянию моря с оценкой по форме отражений	2.2	не проверен
US 7796082 B2 [79]	2010	Raytheon: логарифмические приёмники с малой постоянной времени, улучшенная модель морских помех, четырёхпараметрический закон ВАРУ	2.2	не проверен

5.3 Тенденции развития

По документам таблиц 5.1 и 5.2 выделяются следующие тенденции (п. 4.4.1 ТЗ):

– когерентная обработка сигналов магнетронных РЛС на приёме защищена в основном патентами США 1986–2011 годов [65–69]; документов 2021–2026 годов по этой теме в выборке нет, а новые разработки изготовителей судовых РЛС относятся к твердотельным станциям со сжатием импульса [64] — это совпадает с выводами раздела 3;

– обнаружение на фоне моря развивается в сторону адаптации порога и межпериодной обработки к состоянию моря и осадкам [52, 54, 55]; российские патенты по СДЦ и адаптивному порогу относятся к обзорным когерентно-импульсным РЛС, а не к судовым навигационным [50, 53];

– ВАРУ остаётся регулировкой аналогового тракта, закон которой задаётся и калибруется цифровой частью [57, 58]; это соответствует решению модуля ПОС — ВАРУ и АРУ до АЦП по коду от ПЛИС (1.5);

– для малоразмерных манёвренных целей патентуется накопление отметок за несколько обзоров с преобразованиями Хафа и Радона [59, 60]; документы относятся к воздушным целям, но метод применим к обнаружению БЭК (раздел 2);

– средства обработки строятся по модульному принципу с обменом по сети Ethernet [62, 63].

По странам документы 2021–2026 годов распределены так: Россия — 8, Китай — 4, США — 2, Европейское патентное ведомство — 1. Оценка уровня мирового технологического развития по полному массиву документов приводится в отчёте о патентных исследованиях.

5.4 Ближайшие аналоги

Наиболее близки к квазикогерентному режиму модуля ПОС документы, в которых когерентность магнетронной РЛС восстанавливается по зондирующему импульсу. Общие признаки и особенности решения модуля приведены в таблице 5.3 (п. 4.3.4 ТЗ); отличия по формулам изобретения уточняются в отчёте о патентных исследованиях.

Таблица 5.3 — Ближайшие аналоги квазикогерентного режима модуля ПОС

Аналог	Общие признаки	Особенности решения модуля ПОС
1	2	3
US 7855674 B2 [65]	оцифровка сигнала до амплитудного детектирования; корреляция принятого сигнала с зондирующим импульсом	копия зондирующего импульса оцифровывается в отдельном канале (канал 2) вместе с сигналом ПЧ 60 МГц при частоте дискретизации 400 МГц; обработка размещена в антенном посту (1.5, 1.6.3)
US 4635060 A [68]	коррекция фазы по образцу зондирующего импульса	фаза и частота каждого зондирующего импульса измеряются по каналу копии импульса; квазикогерентный режим реализуется в исполнении модуля с повышенными характеристиками на той же печатной плате, что и базовое исполнение (6.3)
US 7764223 B2 [66]	доплеровская обработка в морской магнетронной РЛС для отделения целей от отражений от моря и дождя; ВАРУ	ВАРУ и АРУ выполняются до АЦП по коду от ПЛИС; некогерентный и квазикогерентный режимы — в одном исполнении модуля (1.5, 6.3)
RU 2798025 C1 [50]	когерентное накопление пачки и доплеровская фильтрация в сканирующей РЛС	межпериодная обработка применяется к магнетронной станции со случайной начальной фазой после компенсации фазы по копии зондирующего импульса (1.5, 3.3)

5.5 Охранные документы, которые могут препятствовать применению результатов

Исключительное право на изобретение действует на территории государства, выдавшего патент. Поэтому применению результатов НИР в Российской Федерации могут препятствовать только действующие патенты, имеющие силу в России (п. 4.3.2 ТЗ). Патенты США, Китая и Европейского патентного ведомства без российских патентов в семье на применение в России не влияют; российского патента нет и в семье US 12123935 B2 [64]. Евразийские патенты в выборке не рассматривались [уточнить по отчёту о патентных исследованиях].

Из действующих российских патентов таблицы 5.1 к решениям модуля ПОС ближе всего:

- RU 2798025 C1 [50] — межпериодная обработка в квазикогерентном режиме;
- RU 2769564 C1 [56] — АРУ в тракте ПЧ;
- RU 2768217 C1 [53] и RU 2835118 C1 [51] — адаптивный порог и подавление отражений;
- RU 2815274 C1 [62] и RU 2801588 C1 [63] — обработка и передача радиолокационных данных.

Патент препятствует применению, если в изделии использован каждый признак независимого пункта его формулы или эквивалентный ему признак (ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации). Сопоставление признаков с решениями модуля ПОС выполняется в отчёте о патентных исследованиях; до него вывод о патентной чистоте не делается [уточнить по отчёту о патентных исследованиях].

Условия использования: если все признаки использованы — лицензия патентообладателя либо изменение решения так, чтобы хотя бы один признак не использовался. Статус патентов RU 2806448 C1 [59], RU 2777652 C1 [60] и RU 2626380 C1 [71] — «может прекратить действие»; перед выпуском отчёта его нужно проверить в реестре ФИПС.

5.6 Предложения по патентованию

В документах 2021–2026 годов квазикогерентная обработка сигналов магнетронных судовых РЛС не найдена, а базовые патенты по этой теме опубликованы в 1986–2011 годах (таблица 5.2). Поэтому в качестве объектов патентования предлагаются (п. 4.3.5 ТЗ):

– способ квазикогерентной обработки сигналов магнетронной судовой РЛС по оцифрованной копии зондирующего импульса с двухступенчатой подстройкой ПЧ (книга 3, раздел 4);
– модуль первичной обработки сигналов в двух исполнениях на единой печатной плате — базовом (некогерентная обработка) и с повышенными характеристиками (некогерентная и квазикогерентная обработка), различающихся градацией кристалла, опорным генератором и конфигурацией (книга 3, раздел 2).

Документы таблицы 5.2 образуют для этих объектов уровень техники. Патентоспособность оценивается исследованием на патентоспособность (п. 1.3.2 ТЗ); проекты заявок готовятся при её подтверждении (разд. 3 ТЗ) и оформляются по требованиям Федеральной службы по интеллектуальной собственности (п. 4.2.14 ТЗ).

6 Методология исследования

6.1 Логика исследования

Работа построена по схеме «анализ — алгоритмы — реализация — проверка — облик»:

– анализ существующих станций, проблематики и средств первичной обработки определяет исходные решения и технические требования к модулю (книга 1);
– по этим требованиям разрабатываются алгоритмы первичной обработки для двух режимов и выполняется их моделирование (книга 2);
– алгоритмы реализуются в схемотехнике модуля и макетов (книга 3) и в программе для СнК (книга 4);
– решения проверяются лабораторными испытаниями двух функциональных макетов;
– по результатам формируются облик изделия (книга 3), технико-экономическое обоснование (книга 5) и проекты ТЗ на ОКР (п. 1.3.10 ТЗ).

Распределение задач ТЗ по документам отчёта приведено в таблице 6.1.

Таблица 6.1 — Распределение задач ТЗ по книгам отчёта

Документ	Пункты ТЗ	Содержание
1	2	3
Книга 1 «Аналитический обзор, методология и технические требования»	п. 1.3.1; разд. 3; п. 4.4	обзор станций, проблематика, анализ тенденций, нормативные документы, методология, технические требования
Книга 2 «Алгоритмы и математическое моделирование»	пп. 1.3.4–1.3.7	модель сигнала, алгоритмы двух режимов, моделирование, форматы данных
Книга 3 «Обоснование схемотехнических решений и облик модуля ПОС (техническое предложение)»	пп. 1.3.3, 1.3.5, 1.3.8–1.3.10	схемотехника модуля и макетов, интерфейсы, электропитание, облик модуля для опытного образца, испытания макетов, направления ОКР
Книга 4 «Программа для СнК Zynq»	пп. 1.3.5, 1.3.9	программное обеспечение двух режимов

Документ	Пункты ТЗ	Содержание
1	2	3
Книга 5 «Технико-экономическое обоснование»	п. 4.5	трудозатраты, статьи затрат, сравнение с аналогами
Отчёт о патентных исследованиях	пп. 1.3.2, 4.3	патентный поиск на уровень техники

6.2 Разделение исходных данных

ТЗ не устанавливает числовых значений параметров сигналов и смежных систем. Поэтому во всех книгах отчёта исходные данные разделяются на:

– требования ТЗ — со ссылкой на пункт;
– проектные допущения исполнителя — с обоснованием ссылкой на нормативный документ, на анализ серийных станций или на расчёт;
– результаты расчётов и моделирования;
– результаты измерений на макетах.

Проектные допущения уточняются по результатам моделирования и испытаний макетов и окончательно устанавливаются в ТЗ на ОКР.

6.3 Переход к двум функциональным макетам

Пункт 1.3.5 ТЗ требует разработать решения для двух режимов работы и проанализировать возможность их интеграции в единую систему, а п. 1.3.9 ТЗ — разработать два функциональных макета. Анализ, выполненный в разделах 2 и 3 и в книге 3 (раздел 2), показал, что состав узлов в обоих режимах одинаков, а режим с обнаружением БЭК дополнительно требует квазикогерентной обработки, опорного генератора с нормированной виброчувствительностью, большей пропускной способности памяти и постоянной готовности резервных каналов. Отсюда принятая логика перехода к макетам (книга 3, разделы 2 и 11):

– оба макета изготавливаются на одной печатной плате по единой схеме и различаются только устанавливаемыми компонентами,

подключаемым опорным генератором и конфигурацией программируемой логики;

– макет 1 соответствует базовому исполнению модуля (режим без обнаружения БЭК), макет 2 — исполнению с повышенными характеристиками (оба режима, в том числе с обнаружением БЭК);
– тем самым на макетах выполняется сравнительный анализ двух вариантов, предусмотренный разделом 3 ТЗ.

Различия макетов приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 — Различия макетов 1 и 2

Параметр	**Макет 1 (базовое исполнение)**	**Макет 2 (исполнение с повышенными характеристиками)**
1	2	3
Режимы работы	без обнаружения БЭК	с обнаружением БЭК и без него
Вид обработки	некогерентное накопление по огибающей	дополнительно квазикогерентная обработка с фазированием по копии зондирующего импульса, СДЦ
Кристалл СнК	XC7Z030-1FFG676I	XC7Z030-2FFG676I, то же посадочное место
Передача каналов по JESD204B	два канала, 4,0 Гбит/с; переход на резерв с повторным установлением соединения	четыре канала постоянно, 8,0 Гбит/с; переход на резерв без перерыва
Опорный генератор 100 МГц	джиттер тактового сигнала не более 330 фс	дополнительно виброчувствительность не более 10^{-9} 1/g
Использование памяти программируемой логики	фрагменты полного потока для анализа	непрерывная запись пачки полного потока четырёх каналов

Примечание — Таблица составлена по данным книги 3 (разделы 2 и 11).

Проверка решений выполняется лабораторными испытаниями макетов по программе и методике испытаний АРБМ.468332.022ПМ с оформлением протоколов и сравнительным анализом макетов 1 и 2 (разд. 3 ТЗ; книга 3, раздел 11). По результатам сравнения в книге 3 (раздел 12) для ОКР рекомендованы два исполнения модуля на единой печатной плате с групповой КД: базовое — режим без обнаружения БЭК, и с повышенными характеристиками — оба режима. Это согласуется с примечанием к п. 1.3.10 ТЗ, допускающим два ТЗ на ОКР — с обнаружением БЭК и без него.

7 Технические требования к модулю первичной обработки сигналов

Технические требования разделены на требования ТЗ (7.1) и проектные допущения исполнителя с обоснованием (7.2).

7.1 Требования технического задания

Таблица 7.1 — Требования ТЗ к модулю ПОС

Пункт ТЗ	Требование
1	2
1.2	формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой РЛС S- и X-диапазонов с оценкой возможности реализации на отечественной элементной базе
1.3.3	проработка схемотехнических решений первичной обработки сигналов S- и X-диапазонов с оценкой применимости отечественных АЦП/ЦАП и компонентов зарубежных производителей с минимальными санкционными рисками
1.3.4	архитектура алгоритмов первичной обработки отражённых сигналов от надводных объектов, в том числе с учётом целей типа БЭК
1.3.5	аппаратно-программные решения для двух режимов работы — с обнаружением БЭК и без их обнаружения — и анализ возможности интеграции режимов в единую систему
1.3.7	форматы представления первичных данных для передачи на вторичную обработку с оценкой пропускной способности и задержек
1.3.8	интерфейсный протокол взаимодействия с подсистемами РЛС: обоснование типов интерфейсов передачи данных, управления и диагностики; минимальные требования к пропускной способности и отказоустойчивости; совместимость с архитектурой бортовых сетей судов
1.3.9	два функциональных макета на базе ПЛИС для отладки алгоритмов с комплектом документации
1.3.10	ТЗ на ОКР по созданию блока первичной обработки; допускается два ТЗ — с обнаружением БЭК и без их обнаружения
разд. 3	изучение требований международных стандартов; формирование технических требований к модулю

7.2 Проектные допущения

Числовые значения, которые ТЗ не устанавливает, приняты исполнителем; они приведены в таблице 7.2 с обоснованием.

Таблица 7.2 — Проектные допущения и их обоснование

Параметр	Значение	Обоснование
1	2	3
Назначение и режимы		
Функции модуля	оцифровка сигналов ПЧ, первичная обработка, выдача первичных данных на вторичную обработку	п. 1.3 ТЗ; 1.5
Режимы работы	без обнаружения БЭК (некогерентная обработка); с обнаружением БЭК (квазикогерентная обработка, СДЦ)	п. 1.3.5 ТЗ; разделы 2, 3
Исполнения модуля	базовое — режим без обнаружения БЭК; с повышенными характеристиками — оба режима; единая печатная плата, групповая КД	п. 1.3.10 ТЗ; 6.3; книга 3, раздел 2
Диапазоны	X: (9410 ± 30) МГц, основной; S: (3050 ± 30) МГц; работа по отдельности	1.6.3; MSC.192(79)
Размещение	антенный пост, рядом с приёмником	1.5; книга 3, раздел 1
Параметры базовой РЛС		
Передатчик	магнетронный, импульсная мощность 12–30 кВт	1.6.6
Длительность импульса	0,07–1,2 мкс с переключением по шкалам	1.6.6, таблица 1.3
ЧПИ	3000; 1500; 1000; 600 Гц; 500 Гц на шкале 96 миль	1.6.6, таблица 1.3
Шкалы дальности	0,125–96 миль	1.4.4
Скорость вращения антенны	24 об/мин — основная; 42–48 об/мин — для высокоскоростных судов; 60 об/мин — предельная	1.4.3, 1.6.6; MSC.192(79), п. 7.4.2; 60 об/мин — проектное допущение
Ширина ДН по азимуту	0,95–2,6°	1.6.4
Расчётная цель	маломерное судно длиной 10 м без отражателя: ЭПР 2,5 м² (X), 1,4 м² (S)	1.6.6; MSC.192(79)
Расчётный трудный случай	менее 3 импульсов на градус: при 36–48 об/мин — от 6 миль (1,2 мкс); при 60 об/мин — от 3 миль (0,5–1,2 мкс)	1.4.2, 2.3
Разрешающая способность по дальности	не более 40 м	MSC.192(79), п. 5.5.1
Тракт приёма и обработки		
ПЧ, полоса обработки, частота дискретизации	60 МГц; 20 МГц; 400 МГц	1.6.3; книга 3, раздел 3
Каналы приёма	четыре: основные — сигнал и копия зондирующего импульса, два резервных	книга 3, раздел 3
Регулировка усиления	ВАРУ и АРУ в тракте ПЧ до АЦП по коду усиления от ПЛИС	2.2; книга 3, раздел 3

Продолжение таблицы 7.2

1	2	3
Платформа	СнК XC7Z030 (градация −1 в базовом исполнении, −2 в исполнении с повышенными характеристиками), преобразователь А-ЦАП 8-400/8-1600	п. 1.3.3 ТЗ; книга 3, раздел 2
Опорная частота	100 МГц	книга 3, раздел 5
Выходные данные и интерфейсы		
Выходные данные	первичные отметки и цифровое видео; 512 пикселей на радиус изображения	1.6.5
Формат видео	ASTERIX CAT-240	1.6.7, 3.4
Интерфейсы	Ethernet 1 Гбит/с (медный или оптический канал), CAN, выход «Отказ»; данные судовых датчиков через МССА по IEC 61162-1/-2; сеть IEC 61162-450	1.5, 1.6.7; книга 3, раздел 7
Соответствие нормативным документам		
Соответствие требованиям к РЛС	в составе станции по MSC.192(79); одобрение типа — на этапе ОКР	1.6.7, раздел 4
Условия эксплуатации и ЭМС	по ГОСТ Р МЭК 60945-2007, IACS UR E10, правилам РМРС	1.6.2, раздел 4

Значения, для которых в настоящей работе принято только допущение, уточняются по результатам моделирования (книга 2) и лабораторных испытаний макетов и окончательно устанавливаются в ТЗ на ОКР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В книге 1 выполнен аналитический обзор современных судовых навигационных РЛС и средств первичной обработки сигналов, рассмотрена проблематика обнаружения БЭК, сформированы единый перечень нормативных документов, методология исследования и технические требования к модулю первичной обработки сигналов.

Основные результаты:

- рассмотрены нормативная основа и классы судовых РЛС, станции различных производителей, их технические и конструктивные параметры и дополнительные блоки; определено место модуля ПОС в составе РЛС — подключение на ПЧ с копией зондирующего импульса и размещение в антенном посту (раздел 1);
- приняты исходные решения: диапазоны X и S с раздельной работой, ПЧ 60 МГц, обобщённая сетка длительностей импульса и ЧПИ магнетронной станции, скорости вращения антенны 24, 42–48 и 60 об/мин, стандартное средство отображения, расчётная цель — маломерное судно длиной 10 м (раздел 1);
- показано, что обнаружение БЭК требует выделения цели по доплеровскому признаку, восстановления когерентности магнетронной станции, регулировки усиления до АЦП и обработки в реальном времени при малом числе импульсов на цель (раздел 2);
- проанализированы некогерентная обработка, когерентная обработка твердотельных станций, квазикогерентная обработка магнетронных станций и перенос обработки в антенный блок; для режима без обнаружения БЭК рекомендована некогерентная обработка с адаптивным порогом, для режима с обнаружением БЭК — квазикогерентная обработка с СДЦ (раздел 3);
- сформирован единый для всех книг перечень нормативных документов (раздел 4) и подведены итоги патентного поиска: выделены тенденции, ближайшие аналоги, патенты, которые могут

препятствовать применению результатов, и предложения по патентованию (раздел 5);

– изложена методология исследования и логика перехода к двум функциональным макетам, изготовленным по единой КД и различающимся конфигурацией (раздел 6);
– сформулированы технические требования к модулю ПОС с разделением на требования ТЗ и проектные допущения с обоснованием (раздел 7).

Задачи книги 1 (п. 1.3.1 и разд. 3 ТЗ в части анализа и формирования технических требований) решены; итоги патентного поиска (п. 1.3.2 ТЗ) приведены в разделе 5; сопоставление признаков формул изобретений и вывод о патентной чистоте приводятся в отчёте о патентных исследованиях.

Принятое сочетание некогерентной и квазикогерентной обработки соответствует направлению, развиваемому в зарубежных работах по когерентной обработке на приёме в магнетронных станциях [35, 36]; оценка научно-технического уровня на основе патентного анализа (п. 4.4.1 ТЗ) приведена в 5.3.

Исходные решения и технические требования книги 1 используются в книгах 2–5; проектные допущения уточняются по результатам моделирования и испытаний макетов и окончательно устанавливаются в проектах ТЗ на ОКР.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы «Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S и X-диапазонов» (новая редакция) : приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 18.09.2026 к договору № ОПР-002Н/8-2д от 01.04.2026. — Санкт-Петербург, 2026. — Текст : непосредственный.

2. Resolution MSC.192(79). Adoption of the revised performance standards for radar equipment : adopted on 6 December 2004 / International Maritime Organization. — London : IMO, 2004. — URL: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/resolution_msc_192_79.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

3. Resolution MSC.191(79). Performance standards for the presentation of navigation-related information on shipborne navigational displays : adopted on 6 December 2004 / International Maritime Organization. — London : IMO, 2004. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.191(79).pdf (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

4. SOLAS Chapter V. Safety of navigation : text of the chapter of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (rev. 1 July 2002) / Maritime and Coastguard Agency. — Southampton : MCA, 2002. — URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7f0081ed915d74e33f3c6e/solas_v_on_safety_of_navigation.pdf (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

5. International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 : concluded at London on 23 June 1969 // United Nations Treaty Series. — Vol. 1291, No. 21264. — URL: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201291/volume-1291-I-21264-Other.pdf (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

6. Radar FAR-22x8/FAR-23x8 series : for Category 1 of ship/craft / Furuno Electric Co., Ltd. — URL: https://www.furuno.com/en/products/radar/FAR-2xx8 (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

7. FAR-2xx8 series. Marine radar : brochure / Furuno Electric Co., Ltd. — URL: https://www.furuno.com/files/Brochure/FAR-2xx8series_EN.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

8. FAR-15x8 / FAR-15x3. Marine radar : brochure / Furuno Electric Co., Ltd. — URL: https://www.furuno.com/files/Brochure/310/upload/FAR-15x8_EN.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

9. DRS4W. Wireless radar / Furuno Electric Co., Ltd. — URL: https://www.furuno.com/en/products/radar/DRS4W (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

10. Furuno FR8125 marine radar system / PSI Company. — URL: https://www.psicompany.com/furuno-fr8125-marine-radar-system/ (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

11. Furuno 1815 radar system / Force 4 Chandlery. — URL: https://www.force4.co.uk/1815-radar-system.html (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

12. Color marine radar JMA-5100 series : catalogue Y9-160 / Japan Radio Co., Ltd. — URL: https://www.psicompany.com/man-prod-info/jrc/JMA-5100.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

13. JMA-5300Mk2 series : catalogue / Japan Radio Co., Ltd. — URL: https://pdf.nauticexpo.com/pdf/jrc-europe/jma-5300mk2/24144-31944.html (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

14. CMX X-band navigation radar : brochure / Kelvin Hughes. — URL: https://static.mackaycomm.com/wp-content/uploads/2021/08/Kelvin-Hughes-CMX-navigation-radar-x-band.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

15. SharpEye S-band navigation radar CMSSE-22 / CMSSE-26 : datasheet / Kelvin Hughes. — URL: https://amimarine.com/wp-

content/uploads/2023/02/AMI_S-Band_Navigation_Radar_datasheet.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

16. Mk5 SharpEye radar : datasheet / HENSOLDT UK. — 2020. — URL: https://www.maritimeinformed.com/datasheets/hensoldt-mk5-sharpeye-radar/co-1626090565-ga/hensoldt-mark-5-sharp-eye-datasheet-09062020.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

17. Synapsis Radar NX : brochure / Anschütz GmbH. — URL: https://kiosk-naval.anschuetz.com/fileadmin/user_upload/Anschuetz/Brochures/synapsis-radar-nx.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

18. Sperry Marine VisionMaster FT : [страница каталога] / AZ Marine. — URL: https://az-marine.com/catalog/navigatsionnoe-oborudovanie/navigatsionnye-radary-smenno-zapasnye-chasti/sperry-marine-visionmaster-ft/ (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

19. Marine electronics : general brochure / Koden Electronics Co., Ltd. — URL: https://www.koden-electronics.co.jp/cms/wp-content/themes/koden/common/img/enmarine/General_brochure_en.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

20. HALO24 radar / Simrad Yachting. — URL: https://www.simrad-yachting.com/pl-pl/simrad/type/radar/halo24-simrad-radar/ (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

21. Quantum 2 Q24D radome / Raymarine. — URL: https://www.raymarine.com/en-us/our-products/marine-radar/quantum/quantum-2-q24d-radome (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

22. RD418HD, RD424HD digital radome : user manual / Raymarine. — URL: https://www.manualslib.com/manual/631968/Raymarine-Rd418hd.html (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

23. РЛС МИРАН РЛС-19-12-1 : [карточка изделия] / ГК «Маринэк». — URL: https://seacomm.ru/catalog/miran-rls-19-12-1/ (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

24. МИРАН РЛС-19-12-1 : [страница каталога] / К-Радио. — URL: https://k-radio.ru/catalog/miran_rls_19_12_1/ (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

25. Судовые радиолокационные станции: что есть, что будет, что нужно? // Корабел.ру. — 2024. — 14 нояб. — URL: https://www.korabel.ru/news/comments/sudovye_radiolokacionnye_stancii_chto_est_chto_budet_chto_nuzhno.html (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

26. Судовая навигационная радиолокационная станция СН-РЛС МСР-Х-12М-24-8-С21.3 : [карточка изделия] / АО «НПП «Салют». — URL: https://ecs-sko.ru/catalog/equipment/detail/358295d06ef54265055af50129df6e48/ (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

27. Высокоширотная когерентная РЛС Parad 6X : [пресс-релиз] / АО «Концерн «Гранит-Электрон». — URL: https://www.granit-electron.ru/press-center/?ELEMENT_ID=776 (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

28. Radar FAR-2328 NXT : [страница изделия] / Furuno Norge. — URL: https://furuno.no/en/produkter/navigasjon/radar/far-2328-nxt (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

29. Ice radar FICE-100 : brochure / Furuno Norge. — URL: https://furuno.no/Userfiles/Sites/files/Furuno%20Ice%20radar%20FICE-100.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

30. Oil radar FOIL-200 : brochure / Furuno Norge. — URL: https://furuno.no/Userfiles/Sites/files/Furuno%20Oil%20radar%20FOIL-200.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

31. Wave analyzer WV-100 / Furuno Norge. — URL: https://furuno.no/en/produkter/navigasjon/radar/wave-analyzer-wv-100 (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

32. Cambridge Pixel unveils dual redundant HPx-346D analogue to ASTERIX CAT-240 radar converter // Military Embedded Systems. — 2019. — 8

Oct. — URL: https://militaryembedded.com/radar-ew/signal-processing/cambridge-pixel-unveils-dual-redundant-hpx-346d-analogue-to-asterix-cat-240-radar-converter (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

33. EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange ASTERIX. Category 240: Radar Video Transmission. Edition 1.3 / EUROCONTROL. — 2015. — URL: https://www.eurocontrol.int/publication/cat240-eurocontrol-specification-surveillance-data-exchange-asterix (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

34. ГОСТ Р МЭК 60945-2007. Морское навигационное оборудование и средства радиосвязи. Общие требования. Методы испытаний и требуемые результаты испытаний (IEC 60945:2002, IDT) : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 516-ст : дата введения 2009-01-01. — URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost-r_gosudarstvennyj-standart/20/gost_r_mek_60945-2007_natsionalnyy_standart_rossiyskoy.html (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

35. Jensen D. Software-defined coherent-on-receive processing for magnetron-based commercial marine radar : M.S. thesis / University of Oklahoma, Graduate College. — Norman, 2026. — URL: https://shareok.org/handle/11244/342632 (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

36. Abdelbagi H. E. FPGA-based coherent Doppler processor for marine radar applications : Ph.D. dissertation / University of Dayton. — Dayton, 2016. — URL: https://ecommons.udayton.edu/graduate_theses/1111 (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

37. IACS Unified Requirement E10. Test specification for type approval. Rev. 9, August 2023 / International Association of Classification Societies. — London : IACS, 2023. — URL: https://iacs.s3.af-south-1.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2022/02/19142351/UR-E10-Rev.9-Aug-2023-UL.pdf (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

38. IACS Unified Requirement E27. Cyber resilience of on-board systems and equipment. Rev. 1, September 2023 / International Association of Classification Societies. — London : IACS, 2023. — URL: https://iacs.s3.af-south-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/05/29103853/UR-E27-Rev.1-Sep-2023-CLN.pdf (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

39. Rules for the classification and construction of sea-going ships. Part XI. Electrical equipment. ND No. 2-020101-095-E / Russian Maritime Register of Shipping. — Saint-Petersburg, 2017. — URL: https://rs-class.org/upload/iblock/315/315abdb5b439bda5e327e739ce6d981f.pdf (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

40. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды : межгосударственный стандарт : утверждён постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.1969 № 1394. — URL: https://base.garant.ru/3924472/ (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

41. Radio Regulations. Article 31. Frequencies for the global maritime distress and safety system (GMDSS); Appendix 15. Frequencies for distress and safety communications for the GMDSS / International Telecommunication Union. — Geneva : ITU. — URL: https://www.itu.int/pub/R-REG-RR (дата обращения: 05.11.2026). — Текст : электронный.

42. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления : межгосударственный стандарт : введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.10.2017 № 1494-ст : дата введения 2018-07-01. — Москва : Стандартинформ, 2017. — URL:

https://miem.hse.ru/mirror/pubs/share/1019235132.pdf (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

43. ГОСТ 2.118-2013. Единая система конструкторской документации. Техническое предложение : межгосударственный стандарт : введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.11.2014 № 1794-ст : дата введения 2015-07-01. — Москва : Стандартинформ, 2015. — URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost_gosudarstvennyj-standart/2/gost_2_118-2013_mezhgosudarstvennyy_standart_edinaya_sistema.html (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

44. ГОСТ 2.103-2013. Единая система конструкторской документации. Стадии разработки : межгосударственный стандарт : введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.11.2014 № 1794-ст : дата введения 2015-07-01. — URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost_gosudarstvennyj-standart/2/gost_2_103-2013_mezhgosudarstvennyy_standart_edinaya_sistema.html (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

45. ГОСТ 2.113-75. Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы : межгосударственный стандарт : введён в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.01.1975 № 289 : дата введения 1976-07-01. — URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost_gosudarstvennyj-standart/8/gost_2_113-75_mezhgosudarstvennyy_standart_edinaya_sistema.html (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

46. ГОСТ Р 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

29.04.2019 № 175-ст : дата введения 2020-02-01. — URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost-r_gosudarstvennyj-standart/0/gost_r_2_105-2019_natsionalnyy_standart_rossiyskoy.html (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

47. ГОСТ Р 2.106-2019. Единая система конструкторской документации. Текстовые документы : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.04.2019 № 176-ст : дата введения 2020-02-01. — URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4293730/4293730231.htm (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

48. ГОСТ Р 15.301-2016. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.10.2016 № 1541-ст : дата введения 2017-07-01. — URL: https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost-r_gosudarstvennyj-standart/3/gost_r_15_301-2016_natsionalnyy_standart_rossiyskoy.html (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

49. ГОСТ Р 15.011-2024. Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения : национальный стандарт Российской Федерации : утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.02.2024 № 208-ст : взамен ГОСТ Р 15.011-2022 : дата введения 2024-03-01. — Москва : Институт стандартизации, 2024. — URL: https://www.ipu.ru/sites/default/files/page_file/ГОСТ%20Р%2015.011-2024.pdf (дата обращения: 06.11.2026). — Текст : электронный.

50. Патент № RU 2798025 C1 Российская Федерация. — 2023. — URL: https://patents.google.com/patent/RU2798025C1/ru. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

51. Патент № RU 2835118 C1 Российская Федерация. — 2025. — URL: https://patents.google.com/patent/RU2835118C1/ru. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

52. Патент № CN 111913157 B Китайская Народная Республика. — 2023. — URL: https://patents.google.com/patent/CN111913157B/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

53. Патент № RU 2768217 C1 Российская Федерация. — 2022. — URL: https://patents.google.com/patent/RU2768217C1/ru. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

54. Патент № CN 110940977 B Китайская Народная Республика. — 2021. — URL: https://patents.google.com/patent/CN110940977B/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

55. Заявка № EP 4307003 A1 Европейское патентное ведомство. — 2024. — URL: https://patents.google.com/patent/EP4307003A1/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

56. Патент № RU 2769564 C1 Российская Федерация. — 2022. — URL: https://patents.google.com/patent/RU2769564C1/ru. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

57. Заявка № CN 116859347 A Китайская Народная Республика. — 2023. — URL: https://patents.google.com/patent/CN116859347A/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

58. Патент № CN 115728731 B Китайская Народная Республика. — 2024. — URL: https://patents.google.com/patent/CN115728731B/en. — Текст :

электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

59. Патент № RU 2806448 C1 Российская Федерация. — 2023. — URL: https://patents.google.com/patent/RU2806448C1/ru. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

60. Патент № RU 2777652 C1 Российская Федерация. — 2022. — URL: https://patents.google.com/patent/RU2777652C1/ru. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

61. Патент № US 12092720 B2 Соединённые Штаты Америки. — 2024. — URL: https://patents.google.com/patent/US12092720B2/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

62. Патент № RU 2815274 C1 Российская Федерация. — 2024. — URL: https://patents.google.com/patent/RU2815274C1/ru. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

63. Патент № RU 2801588 C1 Российская Федерация. — 2023. — URL: https://patents.google.com/patent/RU2801588C1/ru. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

64. Патент № US 12123935 B2 Соединённые Штаты Америки. — 2024. — URL: https://patents.google.com/patent/US12123935B2/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

65. Патент № US 7855674 B2 Соединённые Штаты Америки. — 2010. — URL: https://patents.google.com/patent/US7855674B2/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

66. Патент № US 7764223 B2 Соединённые Штаты Америки. — 2010. — URL: https://patents.google.com/patent/US7764223B2/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

67. Патент № US 7924218 B2 Соединённые Штаты Америки. — 2011. — URL: https://patents.google.com/patent/US7924218B2/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

68. Патент № US 4635060 A Соединённые Штаты Америки. — 1987. — URL: https://patents.google.com/patent/US4635060A/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

69. Патент № US 4600889 A Соединённые Штаты Америки. — 1986. — URL: https://patents.google.com/patent/US4600889A/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

70. Патент № RU 2657462 C1 Российская Федерация. — 2018. — URL: https://patents.google.com/patent/RU2657462C1/ru. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

71. Патент № RU 2626380 C1 Российская Федерация. — 2017. — URL: https://patents.google.com/patent/RU2626380C1/ru. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

72. Патент № RU 2704789 C1 Российская Федерация. — 2019. — URL: https://patents.google.com/patent/RU2704789C1/ru. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

73. Заявка № CN 109814073 A Китайская Народная Республика. — 2019. — URL: https://patents.google.com/patent/CN109814073A/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

74. Патент № RU 2610304 C1 Российская Федерация. — 2017. — URL: https://patents.google.com/patent/RU2610304C1/ru. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

75. Патент № CN 104569948 B Китайская Народная Республика. — 2018. — URL: https://patents.google.com/patent/CN104569948B/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

76. Патент № US 7642951 B2 Соединённые Штаты Америки. — 2010. — URL: https://patents.google.com/patent/US7642951B2/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

77. Патент № US 9213088 B2 Соединённые Штаты Америки. — 2015. — URL: https://patents.google.com/patent/US9213088B2/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

78. Патент № US 8456352 B2 Соединённые Штаты Америки. — 2013. — URL: https://patents.google.com/patent/US8456352B2/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

79. Патент № US 7796082 B2 Соединённые Штаты Америки. — 2010. — URL: https://patents.google.com/patent/US7796082B2/en. — Текст : электронный. [уточнить: название, патентообладатель, дата публикации и дата обращения]

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Характеристики рассмотренных станций

Таблица А.1 — Сравнение станций Furuno разных классов

Параметр	DRS4W	M-1815	FR-8065 / 8125 / 8255	FAR-1513 / 1523, 1518 / 1528	FAR-2xx8, FAR-23x8
1	2	3	4	5	6
Класс	малая	малая	малая / CAT 3	CAT 2–3	CAT 1
Импульсная мощность	4 кВт	4 кВт	6 / 12 / 25 кВт	12 / 25 кВт	12 / 25 / 30 кВт; NXT 250–600 Вт
Антенна	купол диаметром 48,8 см	купол диаметром 48,8 см	1,2; 1,8 м	1,2; 2,0; 2,4 м	X: 1,2–2,4 м; S: 2,4–3,7 м
Ширина ДН по азимуту	7,2°	5,2°	1,9°; 1,35°	1,9°; 1,23°; 0,95°	X: 1,9–0,95°; S: 2,6–1,8°
Скорость вращения, об/мин	—	24	24; 48	24; 42 (48)	24; 42
Шкалы, мили	0,125–24	0,0625–36	до 72 / 96	0,125–96	0,125–96
Разрешение по дальности	—	25 м	20 м	25 м	26 м
Сопровождение / АИС	— / —	10 / 100	опция / опция	50 / 300	100 / 350
Подключение	Wi-Fi, iPad / iPhone	NMEA 0183, до 3 дисплеев	NMEA 0183	NMEA 0183, LAN, ECDIS	IEC 61162-1/-2/-450, LAN, VDR
Дополнительные блоки	—	—	—	FICE-100, FOIL-200 (FAR-15x8)	FICE-100, FOIL-200, WV-100

Метеорологическая РЛС Furuno WR110 к навигационным станциям не относится и в анализ не включена.

Таблица А.2 — Станции других производителей

Станция	Диапазон, импульсная мощность	Отличительные характеристики
1	2	3
Kelvin Hughes CMX	X, 12 кВт, магнетрон	антенна 1,9 м; минимальная дальность менее 40 м; ресурс магнетрона около 10 000 ч
Kelvin Hughes SharpEye, S-диапазон	S, 200 Вт, твердотельная	когерентная импульсно-доплеровская; сжатие импульса 150:1; коэффициент шума приёмника менее 4 дБ; разрешение 15 м; антенна 3,9 м; наработка на отказ более 150 000 ч
Kelvin Hughes Mk5 SharpEye	X, 80 Вт, твердотельная	для патрульных судов водоизмещением до 150 т; до 24 миль; антенна 1,3 или 1,9 м; 12, 21 и 42 об/мин; сжатие импульса 400:1; доплеровская обработка; управление по ASTERIX CAT-253

Продолжение таблицы А.2

1	2	3
Anschütz Synapsis Radar NX	X 25 кВт; S 30 кВт	антенны 1,8; 2,4 и 3,7 м; ширина ДН 0,95–1,9°; 24 / 48 об/мин; работа при ветре до 100 узлов; данные по резервированной сети
Sperry VisionMaster FT	нет данных	до шести приёмопередатчиков и дисплеев; автоматическое подавление помех; совместимость с антеннами BridgeMaster E
Koden MDC-900 / MDC-2000 / MDS	X, 4–6 кВт	купольные и малые открытые антенны; MDS — антенный блок без дисплея, работа с ПК
Simrad HALO20 / 20+ / 24	X, твердотельные	купола 50–60 см; до 24–48 миль; до 60 об/мин на малых шкалах; доплеровское выделение движущихся целей
Raymarine Quantum / RD418HD, RD424HD	X; твердотельные / магнетрон 4 кВт	Quantum: внутриимпульсная модуляция, Wi-Fi, доплеровская обработка (Quantum 2); HD: до 48 миль
МИРАН РЛС-19-12-1	X, 12 кВт, магнетрон	антенна 1,8 м; 24 об/мин; шкалы до 72 миль; три длительности импульса (таблица А.3)
МСР-X	X, до 12 кВт; магнетрон или твердотельный	волноводно-щелевая антенна, ширина ДН 0,9° × 20°; шкалы в километрах; Gigabit Ethernet, RS-422/485; монитор диагональю 54 см
Parad 6X	когерентная	для высоких широт; мониторинг надводной и ледовой обстановки; свидетельство РМРС в добровольной системе сертификации

Таблица А.3 — Длительность импульса, ЧПИ и скважность

Станция (импульсная мощность)	**τ, мкс**	**ЧПИ, Гц**	**Скважность**	**Средняя мощность, Вт**
1	2	3	4	5
МИРАН РЛС-19-12-1 (12 кВт)	0,08 0,3 0,8 0,8 (72 мили)	2100 1200 1200 600	5952 2778 1042 2083	2,0 4,3 11,5 5,8
JRC JMA-5100 (10 кВт)	0,08 0,25 0,5 1,0	2250 1700 1200 650	5556 2353 1667 1538	1,8 4,3 6,0 6,5
JRC JMA-5300Mk2 (25 кВт)	0,07 0,2 0,3 0,4 0,8	2250 2250 1900 1400 750	6349 2222 1754 1786 1667	3,9 11,3 14,3 14,0 15,0

Скважность и средняя мощность рассчитаны по формулам (1.4) и (1.5). У МИРАН импульсы назначены шкалам: 0,08 мкс — 0,125–1,5 мили, 0,3 мкс — 1,5–3 мили, 0,8 мкс — от 3 миль. Для JRC привязка к шкалам в каталогах не приводится.